

TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II - R4053 - 2025	
Profesor: Navarro, Carlos	ATPs: Balbi Juan - Howlin Marcelo
T.P. N° 1 : Amplificadores Operacionales	
Grupo N° : 3	Integrantes: Costarelli Facundo - De Cia Antonella - Germaniez Francisco - Ríos Tamara
Responsable: e_mail:	Costarelli Facundo fcostarelli@frba.utn.edu.ar
Fecha de entrega : 09/04	Fecha de aprobación:
Observaciones:	

ÍNDICE

Ejercicio #1.....	3-6
Ejercicio #2.....	7-12
Ejercicio #3.....	13-14
Ejercicio #4.....	15-27
Ejercicio #5.....	28-32
Ejercicio #6.....	33-37
Ejercicio #7.....	38
Ejercicio #8.....	39-40
Ejercicio #9.....	41-43

Ejercicio #1

Se requiere diseñar amplificadores inversores con $Z_e = 10\text{ k}\Omega$ y $AV = 3000$ a partir de los circuitos de la imagen 1. Simular y analizar tanto ventajas como desventajas.

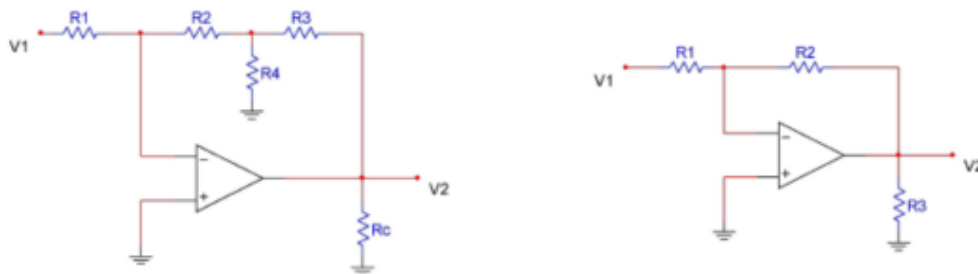


Imagen 1

Estructuras circuitales especificadas para realizar el amplificador inversor.

Circuito Izquierda a):

Planteando Ley de Nodos y utilizando las expresiones de impedancias de los elementos vemos que:

$$AV = \frac{V_2}{V_1} = -\frac{R_2}{R_1} * \left[1 + R_3 * \frac{(R_2 + R_4)}{R_2 * R_4} \right]$$

Luego, para que $AV = 3000$, asumimos como criterio de diseño que por ejemplo el factor $\frac{R_2}{R_1} = 10$ y que el factor $\left[1 + R_3 * \frac{(R_2 + R_4)}{R_2 * R_4} \right] = 300$ donde la impedancia de entrada es $Z_e = 10\text{ k}\Omega = R_1$. Luego, de $\frac{R_2}{R_1} = 10$ despejamos R_2 por lo que queda $R_2 = 10 * R_1 = 10 * 10\text{ k}\Omega = 100\text{ k}\Omega$. A su vez, imponemos que $R_3 = 100\text{ k}\Omega$ tal que nos queda el otro factor como $\left[1 + 100\text{ k}\Omega * \frac{(100\text{ k}\Omega + R_4)}{100\text{ k}\Omega * R_4} \right] = 300$ y despejando R_4 nos queda un valor de $R_4 = 335,57\text{ }\Omega$ lo que se aproxima a $R_4 = 330\text{ }\Omega$. Utilizando valores comerciales nos queda entonces:

• $R_1 = 10\text{ k}\Omega$, • $R_2 = 100\text{ k}\Omega$, • $R_3 = 100\text{ k}\Omega$, • $R_4 = 330\text{ }\Omega$, al 5% de tolerancia todas.

Ventajas:

- Se puede controlar la impedancia de entrada Z_e con el resistor R_1 sin afectar totalmente sino una parte, en la ganancia total. La ganancia queda dependiente de 2 términos que son $\frac{R_2}{R_1}$ y $\left[1 + R_3 * \frac{(R_2 + R_4)}{R_2 * R_4} \right]$ lo que nos da más flexibilidad para controlar la ganancia.
- Reducción de ruido puesto que, según los valores de las resistencias, se puede reducir el ruido térmico.
- Reducción de los efectos de la impedancia de salida del generador respecto de la entrada del circuito en términos de potencia y energía. Esto es a partir de ajustar la impedancia de entrada del circuito para que coincida con la impedancia de salida del generador y así lograr máxima transferencia de energía.

Desventajas:

- Varios componentes en PCB lo que puede incrementar los costos de fabricación.
- Reducción del ancho de banda debido a los efectos parásitos capacitivos propios de las resistencias.
- Mayor sensibilidad a errores de tolerancias en términos de porcentajes de variabilidad de los valores de las resistencias. Más resistencias, significa más posibles variaciones en los valores debido a las tolerancias dadas por los fabricantes.
- La impedancia de entrada es fijada por R1, por lo que en algunos diseños puede no ser óptimo el valor de R1 elegido.

Simulación:

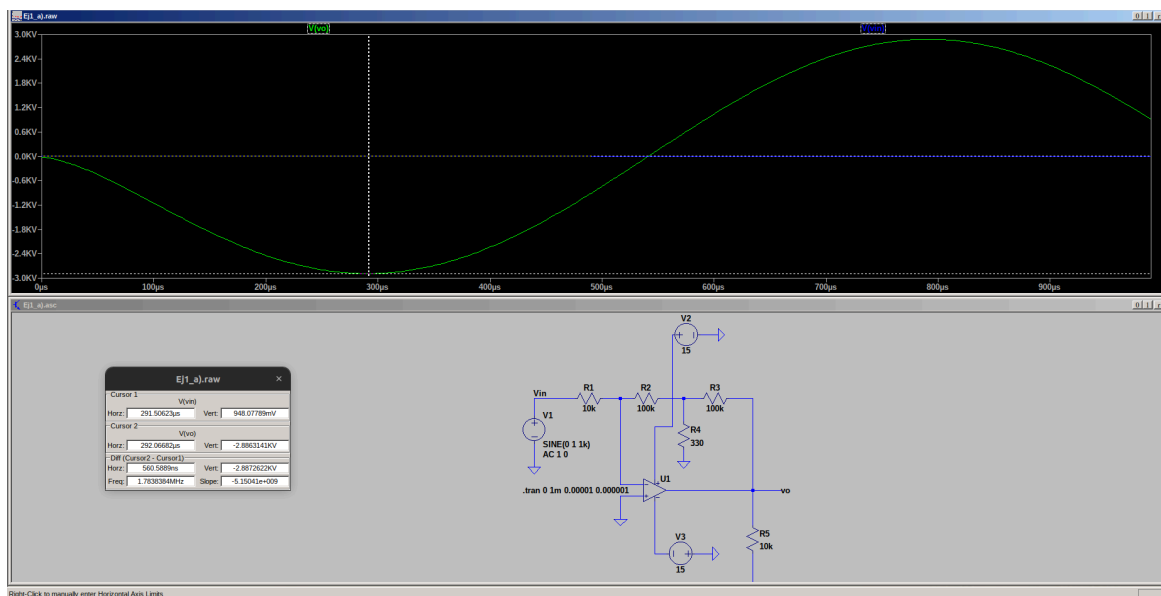


Imagen 2

Simulación de la ganancia de tensión del circuito de la izquierda.

Línea Punteada → Fase

Línea Llena → Módulo

Inyectando una senoidal de entrada, vemos que se alcanzan unos 3000 V = v_o con respecto a 1 V = V_1 , lo que da una $AV = 3000$ al menos en las bajas frecuencias menores o iguales a 1 kHz. Luego, aparece una reducción en el factor de la ganancia cada vez más notoria para señales de entrada de frecuencias mayores a 1 kHz, es decir, que a medida que aumenta la frecuencia, se amplifica la señal pero con menor ganancia.

También vemos que se invierte la fase, característica principal del filtro activo inversor. Dicha fase comienza en los 180° lo que sugiere un desfase de 180° , es decir, una inversión de fase. Esto al menos para bajas frecuencias, menores a 1 kHz. Mientras que para frecuencias mayores a 1 kHz hay un desfase pero menor a 180° lo que no es una inversión estricta de fase.

Circuito derecha b):

Planteando Ley de Nodos y utilizando las expresiones de impedancias de los elementos vemos que:

$$AV = \frac{V2}{V1} = - \frac{R2}{R1}$$

Luego, para que $AV = 3000$, hacemos que la expresión $\frac{R2}{R1} = 3000$ donde la impedancia de entrada es $Z_e = 10 \text{ k}\Omega = R1$. Luego, de $\frac{R2}{R1} = 10$ despejamos $R2$ por lo que queda $R2 = 3000 * R1 = 3000 * 10 \text{ k}\Omega = 30 \text{ M}\Omega$. No existe valor comercio de $30 \text{ M}\Omega$ pero es posible formar $R3$ con 3 valores de resistencias en serie de $10 \text{ M}\Omega$ cada uno. Utilizando valores comerciales nos queda entonces:

$$\bullet R1 = 10 \text{ k}\Omega, \bullet R2 = 30 \text{ M}\Omega$$

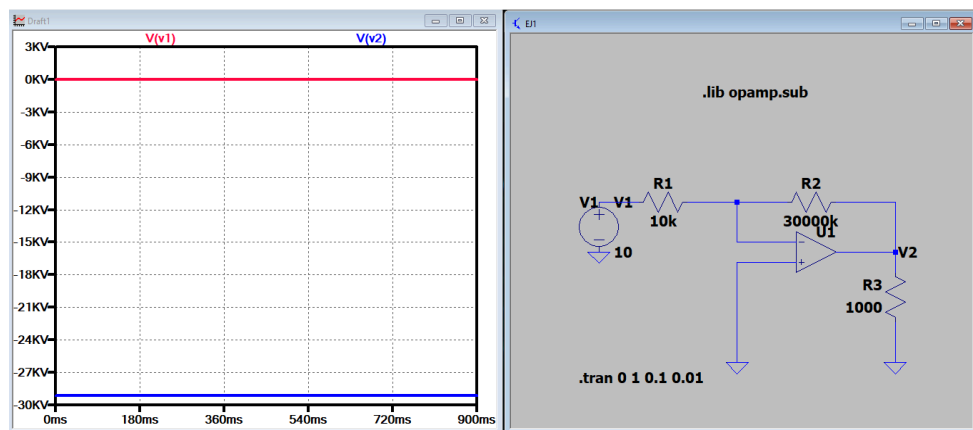
Ventajas:

- Simplicidad de diseño y circuito puesto que, hay sólo 2 componentes que definen la ganancia lo que implica un PCB más simple, barato y fácil de analizar.
- Al tener menos componentes, tenemos menos variabilidad de valores de resistencias dado a los porcentajes de tolerancias dados por los fabricantes.
- Mayor ancho de banda ya que al reducir la cantidad de resistencias en la etapa de realimentación, se puede minimizar los efectos parásitos capacitivos propios de las resistencias mejorando así la respuesta en frecuencia.

Desventajas:

- La impedancia de entrada es fijada por $R1$, por lo que en algunos diseños puede no ser óptimo el valor de $R1$ elegido.
- Menos estabilidad puesto que, no hay un red de compensación como un divisor resistivo o algo que controle la estabilidad.
- Mayor susceptibilidad al ruido proveniente de la fuente excitadora, porque si no se elige adecuadamente $R1$, entonces la fuente puede introducir ruido en el circuito.

Simulación:



Simulación de la ganancia de tensión del circuito de la derecha.

Imagen 3

Línea Punteada → Fase

Línea Llena → Módulo

Injectando ahora una continua de entrada, vemos que se alcanzan unos $3000\text{ V} = v_o$ con respecto a $1\text{ V} = V_1$, lo que da una $AV = 3000$. También vemos que se invierte la fase, característica principal del filtro activo inversor. Dicha fase comienza en los 180° lo que sugiere un desfase de π , es decir, una inversión de fase. Esto al menos para bajas frecuencias, menores a 1 kHz . Mientras que para frecuencias mayores a 1 kHz hay un desfase pero menor a 180° lo que no es una inversión estricta de fase.

Conclusión:

Simulando ambos circuitos se obtiene una ganancia de 3000 con la diferencia de que en el segundo circuito se utilizan resistencias en series mucho mayores para lograr los $30\text{ M}\Omega$ de la R_2 que es la resistencia principal del bloque de realimentación; lo que no es muy conveniente. Por otro lado, en el primer circuito se utilizan resistencias de menor valor rondando los 10 k a 100 k tanto en el bloque de realimentación como en el divisor resistivo introducido en el bloque de realimentación. Esto nos permite mayor estabilidad gracias al divisor resistivo y también menor variabilidad en los valores de resistencia en términos de porcentajes, puesto que los valores de resistencia no son muy altos con respecto al segundo circuito donde se alcanzan los $\text{M}\Omega$.

Ejercicio #2

Obtener la impedancia de entrada usando la Transformada de Laplace para los circuitos de las imágenes 4, 5 y 6.

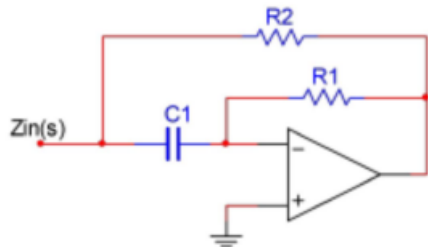


Imagen 4

Circuito a):

$$Z_{in}(S) = \frac{R_2}{S \cdot C_1 \cdot (R_2 + R_1) + 1}$$

Circuito del primer dipolo a estudiar.

Ejercicio 2) Se busca obtener la impedancia de entrada usando Laplace

a) $Z_{in}(s)$

- $Z_C(s) = \frac{1}{sC}$
- $Z_R(s) = R$
- $V^- = V^+$ for equilibrium
- Unidad. Amplified

$\bullet Z_{in}(s) = \frac{V_{in}(s)}{I_{in}(s)}$, $I_{in}(s) = I_1(s) + I_2(s)$

con $I_1(s) = I_C(s) = I_{R1}(s)$, $I_2(s) = I_{R2}(s)$

$\Rightarrow I_1(s) = \frac{V_{in}(s) - V^-(s)}{Z_C(s)} = \frac{V_{in}(s) - V^-(s)}{\frac{1}{sC_1}}$

$\Rightarrow V_{in}(s) \cdot sC_1 = \frac{V_{in}(s) - V^-(s)}{R_1} \Rightarrow V_{in}(s) = \frac{V^-(s) - V_{in}(s)}{sC_1 R_1}$

con $A_V(s) = \frac{V_o(s)}{V_{in}(s)}$ y $V_o(s) = -V_{in}(s) \cdot sC_1 R_1$

$\bullet I_2(s) = \frac{V_{in}(s) - V_o(s)}{R_2} = \frac{V_{in}(s) - V_o(s)}{R_2}$

$\bullet I_{in}(s) = I_1(s) + I_2(s) = \frac{V_{in}(s) - V^-(s)}{Z_C(s)} + \frac{V_{in}(s) - V_o(s)}{R_2}$

$I_{in}(s) = \frac{V_{in}(s) - 0V}{\frac{1}{sC_1}} + \frac{V_{in}(s) - (-V_{in}(s) \cdot sC_1 R_1)}{R_2}$

$I_{in}(s) = V_{in}(s) \cdot sC_1 + \frac{V_{in}(s)}{R_2} + \frac{V_{in}(s)}{R_2} \cdot sC_1 R_1$

$I_{in}(s) = V_{in}(s) \cdot \left(sC_1 + \frac{1}{R_2} + \frac{sC_1 R_1}{R_2} \right)$

Entonces $\Rightarrow Z_{in}(s) = \frac{V_{in}(s)}{I_{in}(s)} = \frac{V_{in}(s)}{V_{in}(s) \cdot \left(sC_1 + \frac{1}{R_2} + \frac{sC_1 R_1}{R_2} \right)} \Rightarrow$

Escaneado con CamScanner

$$Z_{in}(s) = \frac{1}{sC_1 + \frac{1}{\frac{1}{sC_2} + \frac{R_2}{1+sR_2C_2}}} = \frac{R_2}{sC_1(R_2 + 1) + 1} = E_{in}(s)$$

Simulación:

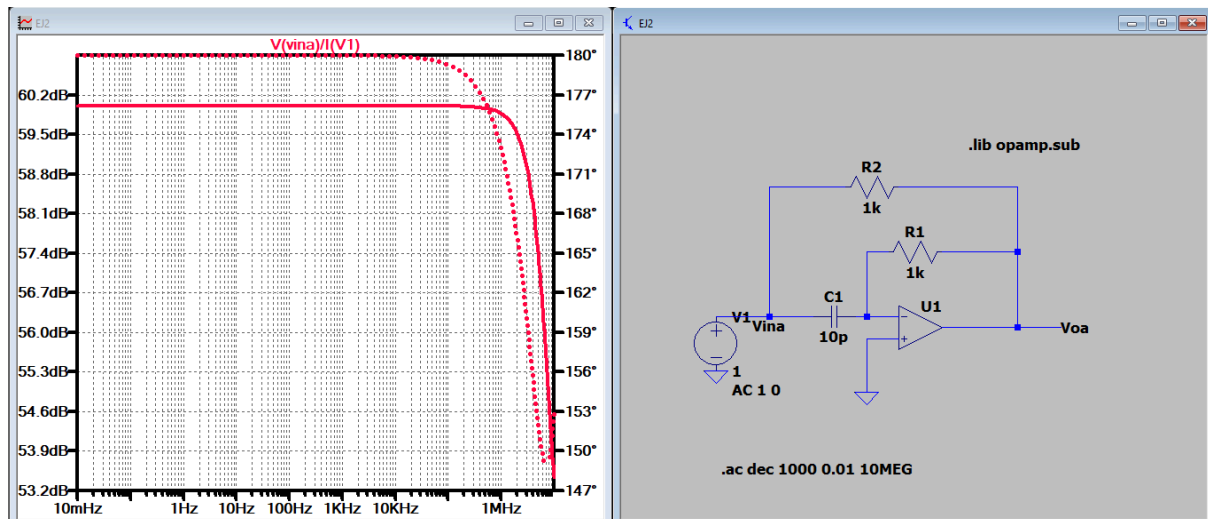


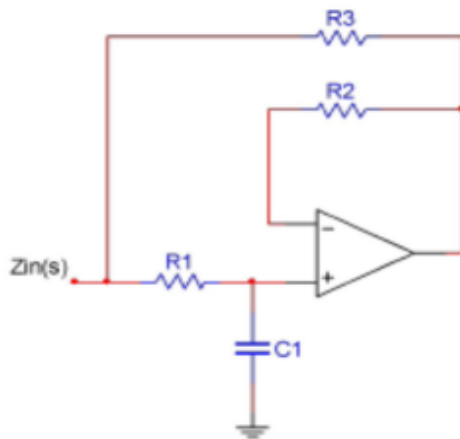
Imagen 5

Simulación de la impedancia de entrada del primer circuito.

Conclusiones: Impedancia parecida a un capacitor con pérdidas, esto es un capacitor en paralelo con una resistencia equivalente. La $Z_{in}(s)$ depende tanto de las resistencias como del capacitor, componentes que constituyen el dipolo realimentado. La respuesta en frecuencia que se consigue del módulo y la fase tienen esa forma peculiar debido a que en bajas y medias frecuencias como el módulo del capacitor es tan elevado, el paralelo resultante entre la resistencia equivalente y el capacitor termina dando la resistencia equivalente. Pero a medida que nos acercamos a las altas frecuencias, como el módulo del capacitor disminuye considerablemente, la $Z_{in}(s)$ va a empezar a depender poco a poco del capacitor tanto en módulo como en fase.

Es de particular importancia resaltar que a partir de una cierta frecuencia el módulo y la fase varían bruscamente de una forma que no se corresponde a la $Z_{in}(s)$ obtenida por nodos. Y este comportamiento se debe a que el op-amp usado para la simulación no es ideal. Por lo tanto, como la Aol y GBW del op-amp no son infinitos, van a tener una frecuencia límite máxima de funcionamiento en la cual el op-amp se deja de comportar como se esperaba.

Circuito b):



$$Z_{in}(S) = \frac{R3 \cdot (S \cdot C1 \cdot R1 + 1)}{S \cdot C1 \cdot (R1 + R3)}$$

Imagen 6

Circuito del segundo dipolo a estudiar.

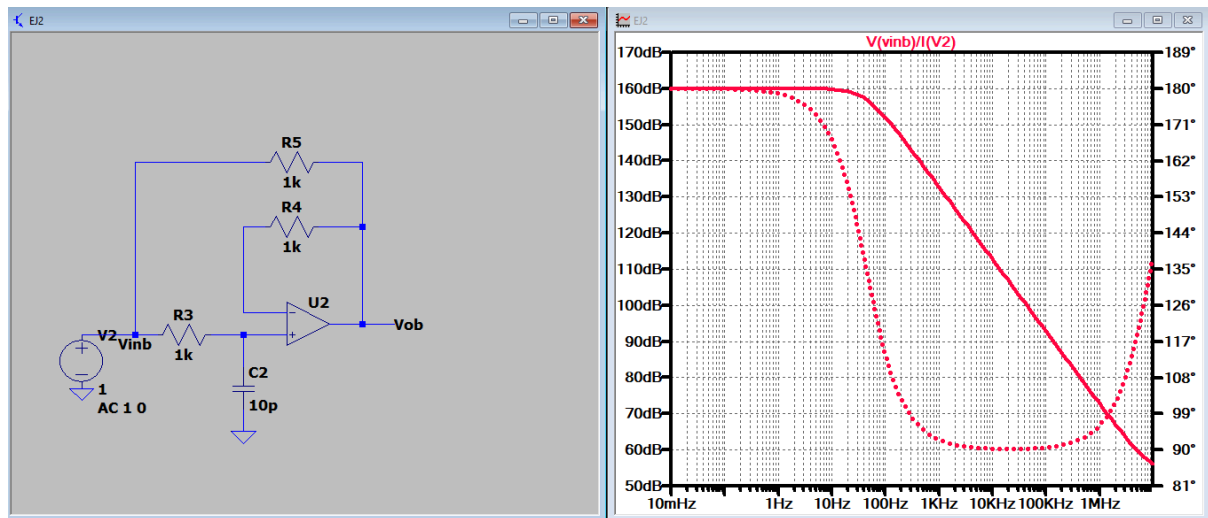
2b)

$$\begin{aligned} \rightarrow \frac{V_{in} - V_x}{R_1} &= \frac{V_x - 0}{\frac{1}{sC_1}} \\ \rightarrow \frac{V_o - V_x}{R_2} &= 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} V_o = V_x \end{array} \right. \\ \frac{V_{in} - V_o}{R_1} &= V_o \cdot sC_1 \\ V_{in} - V_o &= V_o \cdot sC_1 R_1 \\ V_{in} &= V_o (sC_1 R_1 + 1) \\ V_o &= \frac{V_{in}}{sC_1 R_1 + 1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow I_{in} &= \frac{V_{in} - V_x}{R_1} + \frac{V_{in} - V_o}{R_3} \\ I_{in} &= \frac{V_{in} - V_o}{R_1} + \frac{V_{in} - V_o}{R_3} \\ I_{in} &= V_{in} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} \right) - V_o \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} \right) \\ I_{in} &= V_{in} \frac{R_3 + R_1}{R_1 R_3} - V_o \frac{R_3 + R_1}{R_1 R_3} \\ I_{in} &= \frac{V_{in} (R_3 + R_1)}{R_1 R_3} \left(1 - \frac{1}{sC_1 R_1 + 1} \right) = \frac{V_{in} (R_3 + R_1)}{R_1 R_3} \frac{sC_1 R_1}{sC_1 R_1 + 1} \\ I_{in} &= V_{in} \frac{(R_3 + R_1) \cdot sC_1 R_1}{(sC_1 R_1 + 1) R_1 R_3} = V_{in} \cdot \end{aligned}$$

$$\frac{V_{in}}{I_{in}} = Z_{in} = \frac{(sC_1 R_1 + 1) R_3}{(R_3 + R_1) sC_1} = \frac{sC_1 R_1 R_3 + R_3}{s(C_1 R_1 + C_1 R_3)} = \frac{C_1 R_1 R_3}{C_1 R_1 + C_1 R_3} + \frac{R_3}{s(C_1 R_1 + C_1 R_3)}$$

Simulación:



Simulación de la impedancia de entrada del segundo circuito.

Conclusiones: En este caso, sucede que la impedancia obtenida por nodos se corresponde a un capacitor en serie con una resistencia, la cual depende del capacitor C2 y de las resistencias R3 y R5 (ver imagen 7). Al ver la respuesta en frecuencia de la $Z_{in}(\omega)$, se puede apreciar que al principio en bajas frecuencias el módulo y la fase dependen exclusivamente del capacitor. Para luego a partir de una cierta frecuencia el módulo deja de disminuir y la fase varía en 90°. Ya que, esto pasa porque el módulo de la resistencia en serie con el capacitor se volvió lo suficientemente considerable como para que la $Z_{in}(\omega)$ dependa solamente de esta resistencia, debido a la disminución del módulo del capacitor a medida que vamos aumentando el valor de la frecuencia a la que trabaja el circuito.

Cabe aclarar que el hecho de que se vea un comportamiento extraño en muy bajas frecuencias se debe a las limitaciones del op-amp empleado. Puesto que, si el op-amp utilizado para la simulación fuera más ideal. Se vería que en muy bajas frecuencias el módulo no estaría planchado, sino que seguiría la pendiente negativa característica del capacitor. Y la fase debería de estar en 90°, y no en 180°.

Circuito c):

$$Z_{in}(S) = \frac{R1}{S \cdot C1 \cdot (R1 + R2)}$$

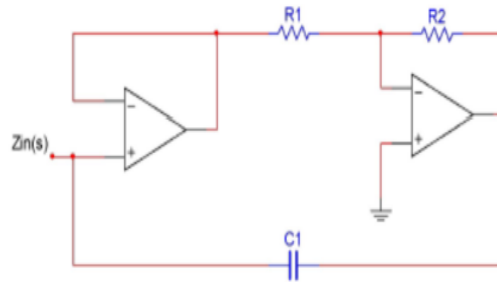


Imagen 8

Circuito del tercer dipolo a estudiar.

c)

- $V \equiv V^+$ por que potencial en K_1 y K_2 .
- $V_{K1} = V_{K2} = 0V$
- $V_{K1} = 0V$
- $Z_{in}(s) = \frac{V_{in}(s)}{I_{in}(s)}$
- $Z_c(s) = \frac{1}{sC}$
- $Z_{R1}(s) = R1$
- $Z_{R2}(s) = R2$

• $I_{in}(s) = \frac{V_{in}(s) - V_{out}(s)}{Z_c(s)}$

con $V^+_{K1} = V_{K1} = V_{in}(s)$, $V^+_{K2} = V_{K2} = 0V$

• $I_2(s) = \frac{V_{K1} - V_{K2}(s)}{Z_{R1}(s)} = \frac{V_{K1} - V_{out}(s)}{Z_{R1}(s)} \Rightarrow \frac{V_{in}(s) - 0V}{R1} = \frac{0V - V_{out}(s)}{R2}$

luego $\Rightarrow I_x(s) = \frac{V_{in}(s) - V_{out}(s)}{1/sC1}$ y reemplazamos $\Rightarrow \frac{V_{in}(s)R2}{R1} = V_{out}(s)$

• en (3) $\Rightarrow I_{in}(s) = I_x(s) = sC1 \cdot [V_{in}(s) - (-) V_{out}(s) \frac{R2}{R1}]$

$\Rightarrow I_{in}(s) = V_{in}(s) \cdot sC1 \cdot [1 + \frac{R2}{R1}]$

$\Rightarrow I_{in}(s) = V_{in}(s) \cdot sC1 \cdot \left(\frac{R1 + R2}{R1} \right)$

Finalmente $\Rightarrow Z_{in}(s) = \frac{V_{in}(s)}{I_{in}(s)} = \frac{V_{in}(s)}{V_{in}(s) \cdot sC1 \cdot \left(\frac{R1 + R2}{R1} \right)} = \frac{R1}{sC1(R1 + R2)}$

NOTA

Simulación:

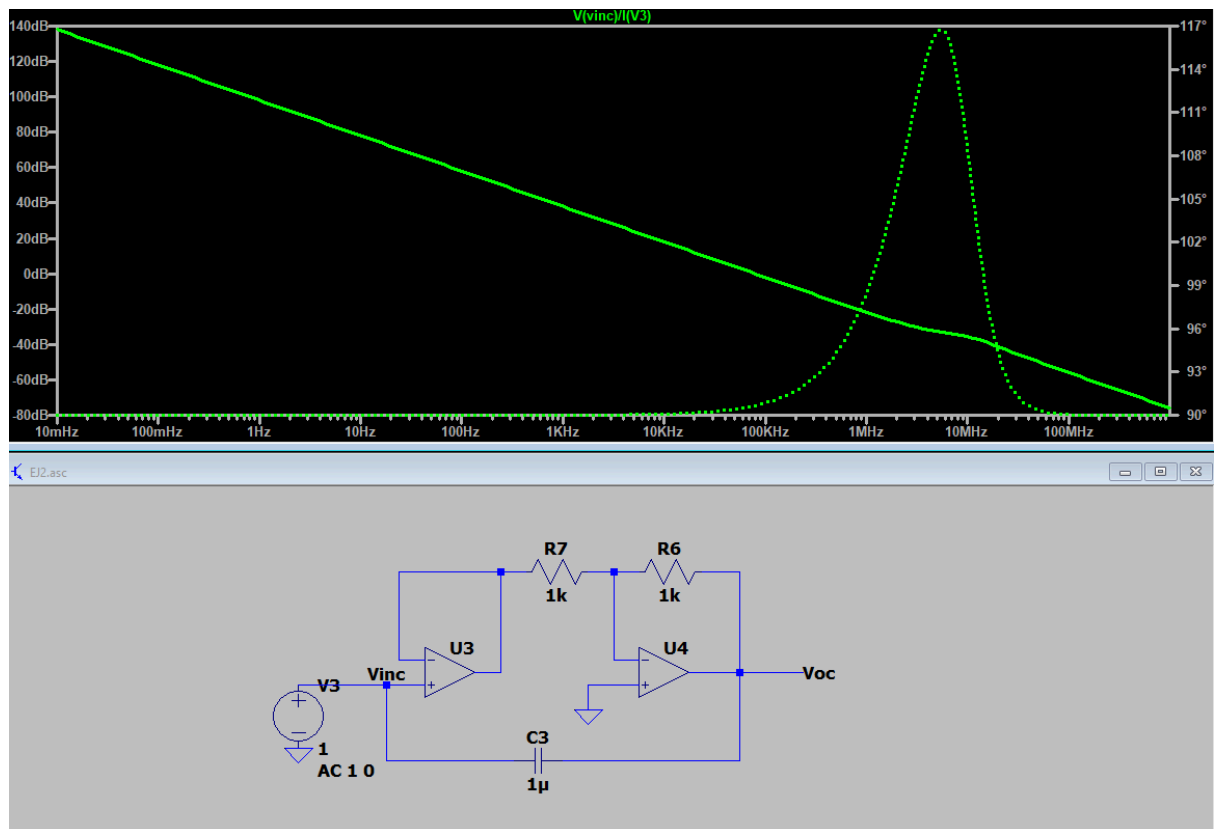


Imagen 9

Simulación de la impedancia de entrada del tercer circuito.

Conclusiones: A diferencia de los dos anteriores, su impedancia se asemeja a la de un capacitor sin pérdidas.

Ejercicio #3

Tenemos una etapa amplificadora con salida diferencial como la de la imagen 10, queremos $V_o(S)$
 $\equiv V_A(S) - V_B(S)$ con $R_a = \frac{R \cdot (k-1)}{2}$ dado por enunciado.

$$V_A - V_B = V_1 \cdot 2k$$

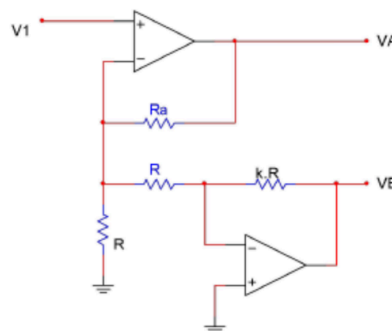


Imagen 10

Circuito del amplificador con salida diferencial a estudiar.

Handwritten analysis of the differential amplifier circuit shown in Image 10.

Circuit Diagram: The circuit consists of two operational amplifiers, K_1 and K_2 . The input $V_1(s)$ is connected to the non-inverting input of K_1 . The output of K_1 is $V_A(s)$. The output of K_2 is $V_B(s)$. The feedback resistor of K_1 is R_a . The feedback resistor of K_2 is kR . The resistor R is connected between the output of K_1 and the inverting input of K_2 . The inverting input of K_1 is connected to ground through a resistor R .

Assumptions: Assume ideal amplification $\Rightarrow V_{K1}^+ = V_{K1}^-$ y $V_{K2}^+ = V_{K2}^-$ por equipotencialidad.

Analysis:

- De amplificador $K_1 \Rightarrow I_1(s) = \frac{V_{in}(s) - V_A(s)}{Z_{K1}(s)} = -\frac{V_{in}(s) - V_A(s)}{R_a} = I_{K1}$
- donde $I_1(s) = I_2(s) + I_3(s)$, $\frac{V_{in}(s) - V_{K2}}{Z_{K1}(s)} = \frac{V_{K2} - V_B(s)}{Z_{K2}(s)} = I_{K2}$
- con $I_3(s) = \frac{V_{in}(s) - 0V}{Z_{K1}(s)}$ (C)
- luego reemplazamos $V_B(s)$ y I_{K2} en $I_1(s)$, obteniendo como:

$$I_1(s) = I_2(s) + I_3(s) \Rightarrow \frac{V_{in}(s) - V_A(s)}{R_a} = \frac{V_{K2} - 0V}{R} + \frac{V_{in}(s) - 0}{R}$$

$$\Rightarrow \frac{V_{in}(s) - V_A(s)}{R_a} = +\frac{V_{in}(s)}{R} + \frac{V_{in}(s)}{R}$$

$$\Rightarrow \frac{V_{in}(s)}{R_a} + \frac{V_A(s)}{R_a} = +\frac{V_{in}(s)}{R} + \frac{V_{in}(s)}{R}$$

$$V_A(s) = \left(2 \cdot \frac{R_a}{R} + 1\right) V_{in}(s) \quad (D)$$

De (D) y (C) $\Rightarrow \frac{V_{in}(s) - 0V}{R} = \frac{0V - V_B(s)}{kR} \Rightarrow -\frac{V_{in}(s) \cdot kR}{kR} = \frac{V_B(s)}{R} \Rightarrow -V_{in}(s) \cdot k = V_B(s)$

Finalmente:

$$V_A(s) - V_B(s) = V_{in}(s) \left(2 \cdot \frac{R_a}{R} + 1 \right) - (-V_{in}(s) \cdot k)$$

$$V_A(s) - V_B(s) = V_{in}(s) \left[2 \cdot \frac{R_a}{R} + 1 + k \right]$$

$$V_A(s) - V_B(s) = V_{in}(s) \left[2 \cdot \frac{R \cdot (k-1)}{2R} + 1 + k \right]$$

$$V_A(s) - V_B(s) = V_{in}(s) [k-1+1+k]$$

$$V_A(s) - V_B(s) = 2k \cdot V_{in}(s)$$

Simulación:

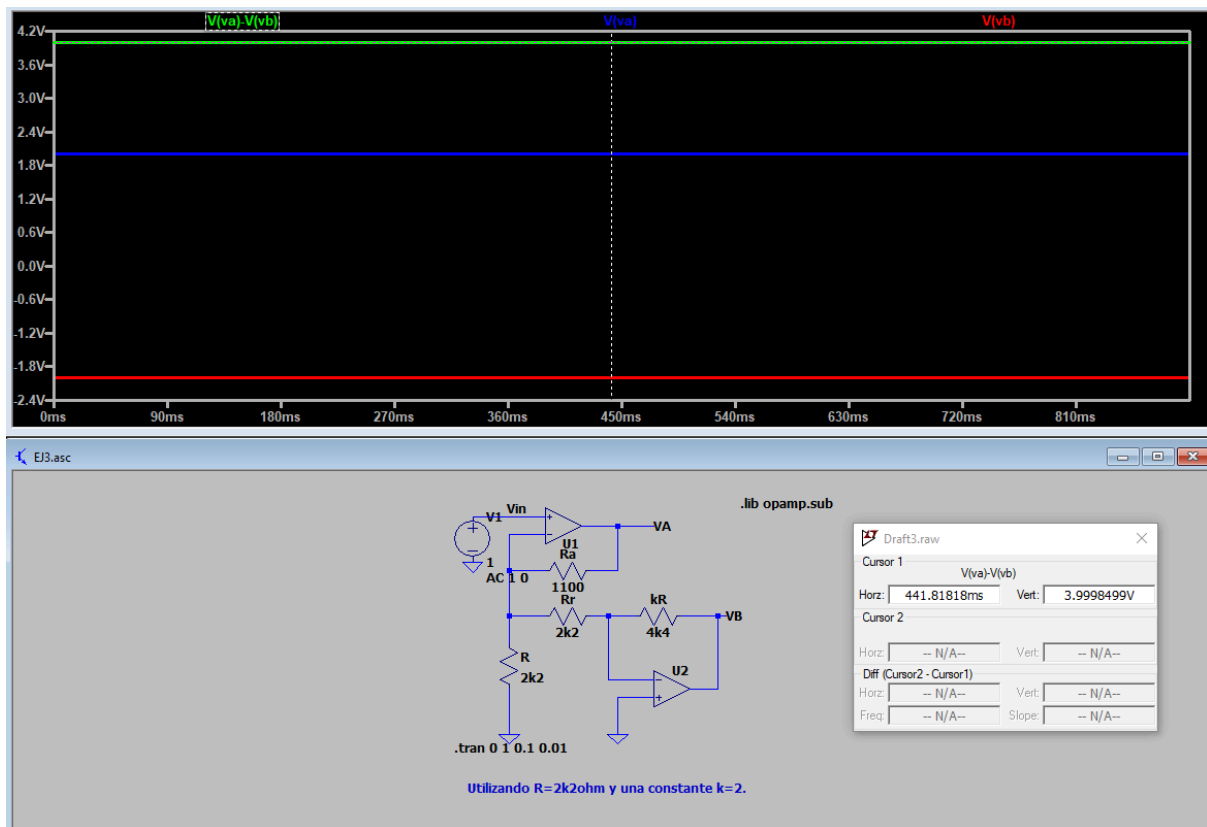


Imagen 11

Simulación de la diferencia entre los potenciales V_A y V_B .

Ejercicio #4

Obtener la función transferencia V_2/V_1 (módulo, fase y diagrama de polos y ceros). Por enunciado $R_2/R_1=1$ y $R_A/R_B=5$. Simular con $R=R_3=1k$ y $C=1\mu F$.

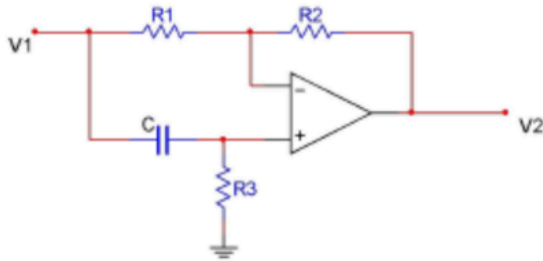


Imagen 12

Primer circuito rotador de fase a estudiar.

Circuito a): Tenemos Filtro Pasa Todo o Rotador de Fase, queremos $H(S) = \frac{V_2(S)}{V_1(S)}$ tanto el módulo, la fase y el diagrama de polos y ceros, tomamos $\frac{R_2}{R_1} = 1$.

$$H(S) = \frac{S * C * R_3 - 1}{S * C * R_3 + 1}$$

$$H(S) = \frac{S - 1000}{S + 1000} \text{ siendo } R_3 = 1k\Omega, C = 1\mu F$$

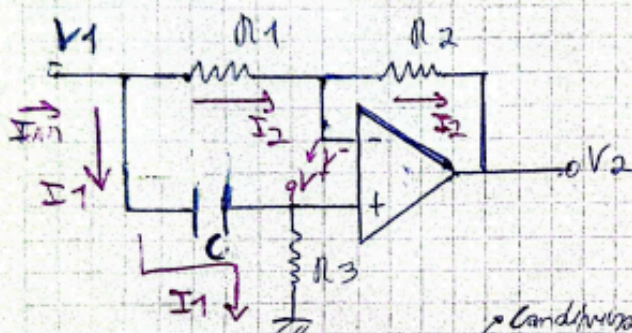
$$|H(j\omega)| = 1$$

$$\Phi_H(\omega) = -2 \arctg(\omega * C * R_3)$$

Ejercicio 4)

a) Filtro Paso Bajas o Integrador de Fase, queremos $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$ tanto el módulo, la fase y el diagrama de Bode y los polos.

• Queremos $\frac{R_2}{R_1} = 1$ y $\frac{R_1}{R_3} = 5$



- Asumo filtros ideales
- $V^+ = V^-$ por equipotencialidad
- $Y_C(s) = sC$, $Y_{R1}(s) = \frac{1}{R_1}$

• $V^+ = V^- = V_1 \cdot \frac{Y_C(s)}{Y_C(s) + Y_{R3}(s)}$ Condición de tensión

• $I_1(s) = (V_1(s) - V^+) \cdot Y_C(s) = (V^+ - 0V) \cdot Y_{R3}(s) \Rightarrow V_1(s) \cdot Y_C(s) - V^+ \cdot Y_C(s) = V^+ \cdot Y_{R3}(s)$

$\Rightarrow V_1(s) \cdot Y_C(s) = V^+ \cdot Y_C(s) + V^+ \cdot Y_{R3}(s) \Rightarrow V_1(s) \cdot Y_C(s) = V^+ (Y_C(s) + Y_{R3}(s))$

$\Rightarrow \frac{V_1(s) \cdot Y_C(s)}{Y_C(s) + Y_{R3}(s)} = V^+(s) \rightarrow$ por igualdad de conductancias.

• $I_2(s) = (V_1(s) - V^-) \cdot Y_{R1}(s) = (V^- - V_2(s)) \cdot Y_{R2}(s)$

$\Rightarrow I_2(s) = V_1(s) \cdot Y_{R1}(s) - V^- \cdot Y_{R1}(s) = V^- \cdot Y_{R2}(s) - V_2(s) \cdot Y_{R2}(s)$

$\Rightarrow V_1(s) \cdot Y_{R1}(s) + V_2(s) \cdot Y_{R2}(s) = V^- \cdot Y_{R2}(s) + V^- \cdot Y_{R1}(s)$

$V_1(s) \cdot Y_{R1}(s) + V_2(s) \cdot Y_{R2}(s) = V^- (Y_{R2}(s) + Y_{R1}(s))$ • $V^- = V^+$

$V_1(s) \cdot Y_{R1}(s) + V_2(s) \cdot Y_{R2}(s) = V_1(s) \cdot Y_C(s) \cdot \left(\frac{Y_{R2}(s) + Y_{R1}(s)}{Y_C(s) + Y_{R3}(s)} \right)$

$V_2(s) \cdot Y_{R2}(s) = V_1(s) \cdot \left(\frac{Y_C(s) \cdot Y_{R2}(s) + Y_{R1}(s) \cdot Y_{R2}(s)}{Y_C(s) + Y_{R3}(s)} \right) - \frac{Y_{R1}(s) \cdot Y_{R2}(s)}{Y_{R2}(s)}$

$\Rightarrow \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{Y_C(s) \cdot Y_{R2}(s)}{Y_C(s) + Y_{R3}(s)} \cdot \frac{1}{Y_{R2}(s)} + \frac{Y_C(s) \cdot Y_{R1}(s)}{Y_C(s) + Y_{R3}(s)} \cdot \frac{1}{Y_{R2}(s)} - \frac{Y_{R1}(s)}{Y_{R2}(s)}$

$$\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{V_c(s)}{V_c(s) + V_{n2}(s)} \cdot \left(1 + \frac{Y_{n1}(s)}{Y_{n2}(s)} \right) - \frac{V_{n1}(s)}{V_{n2}(s)}$$

$$\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{g_c}{g_c + \frac{1}{n_3}} \cdot \left(1 + \frac{1/n_1}{1/n_2} \right) - \frac{1/n_1}{1/n_2}$$

$$\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{g_c n_3}{(g_c + \frac{1}{n_3}) n_3} \left(1 + \frac{n_2}{n_1} \right) - \frac{n_2}{n_1}$$

$$\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{g_c n_3}{g_c n_3 + 1} \left(1 + \frac{n_2}{n_1} \right) - \frac{n_2}{n_1} \quad (A)$$

$$H(s) = \frac{g_c n_3 n_1 \left(1 + \frac{n_2}{n_1} \right) - (g_c n_3 + 1) n_2}{(g_c n_3 + 1) \cdot n_1}$$

$$H(s) = \frac{g_c n_3 n_1 + g_c n_3 n_2 - g_c n_3 n_2 - n_2}{g_c n_3 n_1 + n_1}$$

$$H(s) = \frac{g_c n_3 n_1 - n_2}{g_c n_3 n_1 + n_1} \rightarrow \text{Transferencia, expresión general} \quad (B)$$

• Partiendo de (B) $\Rightarrow H(s) = \frac{g_c n_3 (1+1) - 1}{g_c n_3 + 1}$

$$H(s) = \frac{2 \cdot g_c n_3}{g_c n_3 + 1} - 1$$

$$H(s) = \frac{2 g_c n_3 - (g_c n_3 + 1)}{g_c n_3 + 1}$$

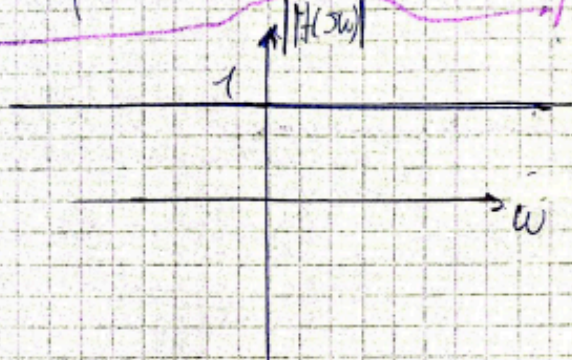
$$H(s) = \frac{2 \cdot g_c n_3 - g_c n_3 - 1}{g_c n_3 + 1}$$

$$H(s) = \frac{g_c n_3 - 1}{g_c n_3 + 1} \rightarrow \text{con } \frac{n_2}{n_1} = 1$$

Buscando el módulo

$$\Phi = 5\omega \Rightarrow H(5\omega) = \frac{5\omega \cdot c \cdot \omega^3 - 1}{5\omega \cdot (c \cdot \omega^3 + 1)} \Rightarrow |H(5\omega)| = \frac{\sqrt{(-1)^2 + (\omega \cdot c \omega^3)^2}}{\sqrt{1^2 + (\omega \cdot c \omega^3)^2}}$$

$$\Rightarrow |H(5\omega)| = 1 \rightarrow \text{Es un paso todo} \rightarrow \text{módulo}$$



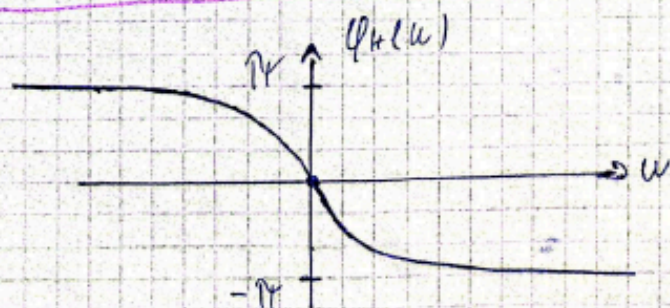
Buscando la fase:

$$\varphi_H(\omega) = \arctan\left(\frac{\text{Im}\{N_{\text{num}} H(5\omega)\}}{\text{Re}\{N_{\text{num}} H(5\omega)\}}\right) - \arctan\left(\frac{\text{Im}\{D_{\text{den}} H(5\omega)\}}{\text{Re}\{D_{\text{den}} H(5\omega)\}}\right)$$

$$\varphi_H(\omega) = \arctan\left(\frac{\omega \cdot c \cdot \omega^3}{-1}\right) - \arctan\left(\frac{\omega \cdot c \cdot \omega^3}{1}\right)$$

$$\varphi_H(\omega) = -\arctan(\omega \cdot c \cdot \omega^3) - \arctan(\omega \cdot c \cdot \omega^3)$$

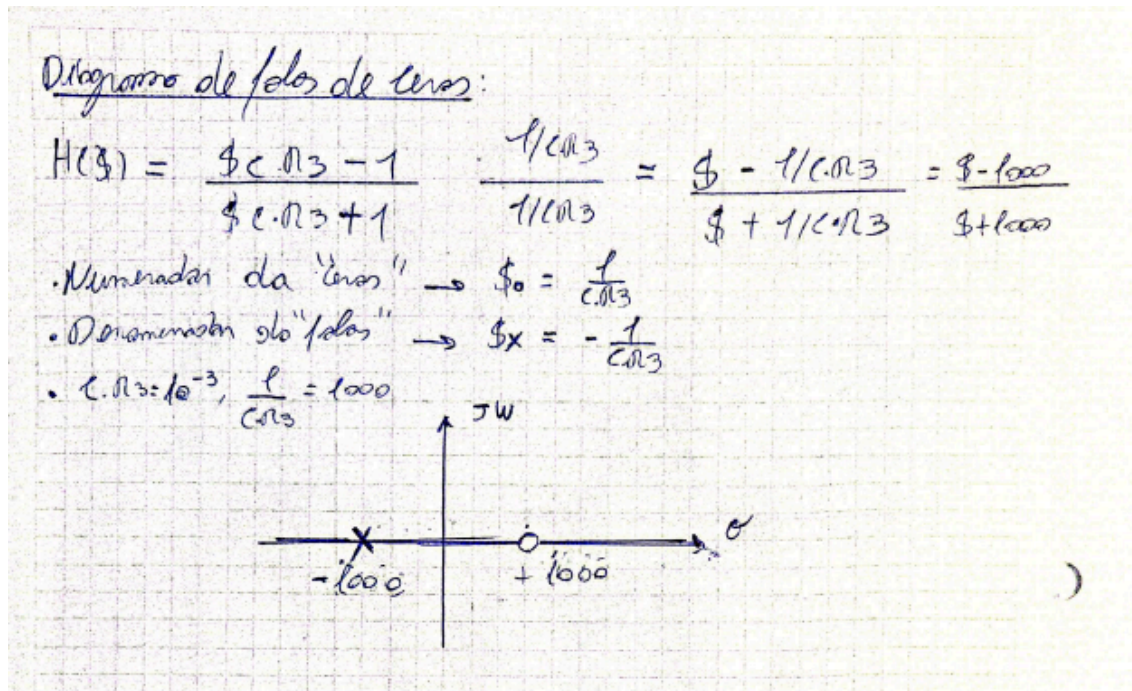
$$\varphi_H(\omega) = -2 \cdot \arctan(\omega \cdot c \cdot \omega^3) \rightarrow \text{fase}$$



$$\bullet \omega = 0 \Rightarrow \varphi_H(0) = 0$$

$$\bullet \omega \rightarrow +\infty \Rightarrow \varphi_H(\omega) \rightarrow -\pi$$

$$\bullet \omega \rightarrow -\infty \Rightarrow \varphi_H(\omega) \rightarrow \pi$$



Simulación:

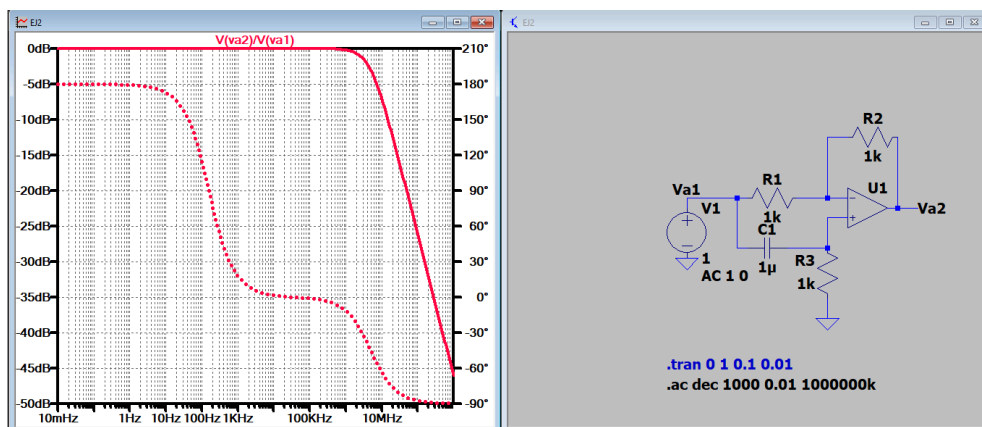


Imagen 13

Simulación de función transferencia del primer circuito.

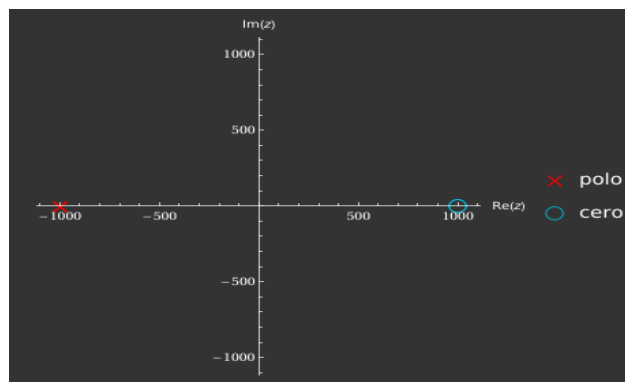


Imagen 14

Simulación de los polos y ceros del primer circuito.

Línea Punteada → Fase

Línea Llena → Módulo

Conclusión: En este primer circuito, se menciona que es un Filtro Pasa Todo o Rotador de Fase, esto es que el módulo de la transferencia vale 1. Lo que resulta en que idealmente, cualquier señal de entrada, no se ve atenuada a la salida en términos de amplitud para un rango grande de frecuencias. Es decir, el producto del módulo de amplitud de la señal con respecto al módulo de la transferencia, vale el módulo de amplitud de la señal.

Sin embargo, se produce una rotación en la fase de 180° . Esto se observa en la expresión de la fase de la señal la cual es: $-2 \cdot \arctg(\omega \cdot R_3 \cdot C)$ Mientras que gráficamente en LTSpice, observamos que para bajas frecuencias la fase vale 180° pero para altas frecuencias (1 MHz) la fase disminuye hasta valer 0° . Luego, rota devuelta tal que comienza a incrementar negativamente para frecuencias superiores a 1 MHz, hasta alcanzar unos -90° . Esto se debe a que como el op-amp posee un polo interno, a partir de dicha frecuencia comienza atenuar el módulo de la transferencia, y en la fase introduce un desplazamiento de -90°

Por otro lado, si observamos la gráfica de la fase realizada sin simulador, vemos que:

- Para bajas frecuencias (ω cercano a 0), el ángulo de fase es casi 0° .
- Cuando $\omega \cdot R \cdot C = 1$, el ángulo de fase es 90° .
- Para altas frecuencias positivas ($\omega \rightarrow \infty$), el ángulo de fase se aproxima a -180° .
- Para altas frecuencias negativas ($\omega \rightarrow -\infty$), el ángulo de fase se aproxima a $+180^\circ$.

El signo negativo indica que la señal de salida está retrasada en fase respecto a la señal de entrada. En otras palabras, el circuito introduce un retardo en el tiempo a medida que aumenta la frecuencia.

La “rotación” se refiere al adelanto o retardo de la señal en el tiempo, lo que en el dominio de la frecuencia se traduce en un cambio del ángulo de fase. Este desfase es útil en aplicaciones como la corrección del factor de potencia, generación de oscilaciones o compensación de retardo en sistemas de control.

En resumen, un Filtro Pasa Todo o Rotador de Fase basado en op-amp actúa modificando la fase de la señal de entrada mediante una red RC, dejando la ganancia prácticamente inalterada. El control de la fase está dado por los componentes R-C asociados al terminal positivo del op-amp.

Circuito b): Tenemos Filtro Pasa Todo o Rotador de Fase, queremos $H(S) = \frac{V2(S)}{V1(S)}$ tanto el módulo, la fase y el diagrama de polos y ceros, tomamos $\frac{RA}{RB} = 5$.

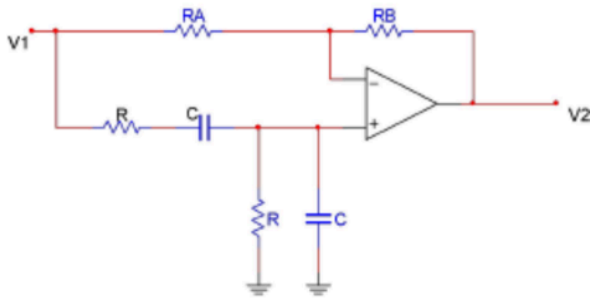


Imagen 15

Segundo circuito rotador de fase a estudiar.

$$H(S) = (1/5) * \frac{-S^2 + S * \frac{3}{C*R} - \frac{1}{(C*R)^2}}{S^2 + S * \frac{3}{C*R} + \frac{1}{(C*R)^2}}$$

$$H(S) = (1/5) * \frac{(S-2618) * (S-381,96)}{(S+2618) * (S+381,96)} \text{ siendo } R = 1\text{kohm}, C = 1\mu\text{F}$$

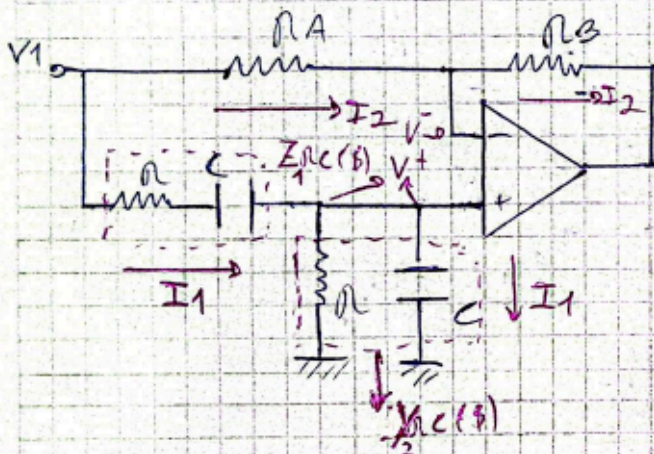
$$|H(j\omega)| = 1/5$$

$$\Phi_H(\omega) = -2 \arctg\left(\frac{3\omega}{-\omega^2 * C*R + \frac{1}{C*R}}\right)$$

Ejercicio 4)

b)

- Filtro paso banda o resonador de Foster, queremos $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$ tanto el módulo, la fase, y el diagrama de polos y ceros
- Tomo $\frac{R_2}{R_1} = 1$ y $\frac{R_A}{R_B} = 5$



- Asumo filtro ideal
- $Z_R(s) = R$, $Z_C(s) = \frac{1}{sC}$
- $Y_R(s) = \frac{1}{R}$, $Y_C(s) = sC$
- $V^+ = V^-$ por configuración ideal

$$V^+ = V^- = V_1(s) \frac{Y_R(s)}{Y_R(s) + Y_2(s)}, \quad I_{in}(s) = I_1(s) + I_2(s)$$

- $I_1(s) = (V_1(s) - V^+) \cdot Y_1(s) = (V^+ - 0V) \cdot Y_2(s)$ → Por igualdad de voltajes y análogamente al ejercicio 4) $\Rightarrow$ se obtiene

$$V^+ = V_1(s) \frac{Y_1(s)}{Y_1(s) + Y_2(s)} \quad \text{con } V^+ = V^-$$

$$I_2(s) = (V_1(s) - V^-) \cdot Y_A(s) = (V^- - V_2(s)) \cdot Y_B(s)$$

$$\Rightarrow V_1(s) \cdot Y_A(s) - V^- \cdot Y_A(s) = V^- \cdot Y_B(s) - V_2(s) \cdot Y_B(s)$$

$$\Rightarrow V_1(s) \cdot Y_A(s) + V_2(s) \cdot Y_B(s) = V^- \cdot Y_B(s) + V^- \cdot Y_A(s)$$

$$V_1(s) \cdot Y_A(s) + V_2(s) \cdot Y_B(s) = V^- \cdot (Y_B(s) + Y_A(s))$$

$$V_1(s) \cdot Y_{NA}(s) + V_2(s) \cdot X_{AB}(s) = V_1(s) \cdot \frac{Y_{AC}(s)}{Y_{AC}(s) + Y_{BC}(s)} \cdot (X_{AB}(s) + Y_{AC}(s))$$

$$V_2(s) \cdot X_{AB}(s) = V_1(s) \left(\frac{Y_{BC}(s) \cdot X_{AB}(s)}{Y_{AC}(s) + Y_{BC}(s)} + \frac{Y_{AC}(s) \cdot Y_{NA}(s)}{Y_{AC}(s) + Y_{BC}(s)} \right) - V_1(s) \cdot Y_{AC}(s)$$

$$\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{Y_{BC}(s) \cdot \cancel{X_{AB}(s)} \cdot 1}{Y_{AC}(s) + Y_{BC}(s) \cdot \cancel{X_{AB}(s)}} + \frac{Y_{AC}(s) \cdot Y_{NA}(s) \cdot 1}{Y_{AC}(s) + Y_{BC}(s) \cdot X_{AB}(s)} - \frac{Y_{AC}(s)}{Y_{AB}(s)}$$

$$\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{Y_{BC}(s)}{Y_{AC}(s) + Y_{BC}(s)} \left(1 + \frac{Y_{NA}(s)}{Y_{AB}(s)} \right) - \frac{Y_{AC}(s)}{Y_{AB}(s)}$$

$$Y_{AC}(s) = \frac{1}{Z_{AC}(s)} = \frac{1}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{sC}{sCR + 1}$$

$$Y_{BC}(s) = \frac{1}{Z_{BC}(s)} = Y_{AB}(s) + Y_{CC}(s) = \frac{1}{R} + sC = \frac{1 + sCR}{R} = \frac{sCR + 1}{R}$$

$$Y_{NA}(s) = \frac{1}{R_A}, \quad Y_{AB}(s) = \frac{1}{R_B}$$

$$\frac{Y_{AC}(s)}{Y_{AC}(s) + Y_{BC}(s)} = \frac{\frac{sC}{sCR + 1}}{\frac{sC}{sCR + 1} + \frac{sCR + 1}{R}} = \frac{sC}{(sCR + 1) \left[\frac{sC}{sCR + 1} + \frac{sCR + 1}{R} \right]}$$

$$= \frac{sC \cdot R}{sC + (sCR + 1)^2} \cdot \frac{R}{R} = \frac{sCR}{sCR + (sCR + 1)^2} = \frac{sCR}{s^2 CR^2 + 3sCR + 1}$$

$$= \frac{sCR}{s^2 CR^2 + 3sCR + 1} \cdot \frac{1/(CR)^2}{1/(CR)^2} = \boxed{\frac{s/CR}{s^2 + 3s \frac{1}{CR} + \frac{1}{(CR)^2}} = \frac{Y_{AC}(s)}{Y_{BC}(s) + Y_{AC}(s)}}$$

$$\frac{Y_{NA}(s)}{Y_{AB}(s)} = \frac{1/R_A}{1/R_B} = \frac{R_B}{R_A}$$

$$H(\xi) = \frac{\xi/cn}{\xi^2 + 3\xi \frac{1}{cn} + \frac{1}{(cn)^2}} \left(1 + \frac{nb}{nA} \right) - \frac{nb}{nA} \quad \textcircled{4}$$

$$H(\xi) = \frac{\frac{\xi \cdot nA}{cn} \left(1 + \frac{nb}{nA} \right) - nb \cdot \left(\xi^2 + \xi \cdot \frac{3}{cn} + \frac{1}{(cn)^2} \right)}{\left(\xi^2 + \xi \cdot \frac{3}{cn} + \frac{1}{(cn)^2} \right) \cdot nA}$$

$$H(\xi) = \frac{\xi \cdot \frac{nA}{cn} + \frac{\xi nb}{cn} - \xi^2 nb - \xi \cdot \frac{3nb}{cn} - \frac{nb}{(cn)^2}}{\xi^2 \cdot nA + \xi \cdot \frac{3 \cdot nA}{cn} + \frac{nA}{(cn)^2}}$$

$$H(\xi) = \frac{-\xi^2 nb - \xi \cdot \frac{2nb}{cn} + \xi \cdot \frac{nA}{cn} - \frac{nb}{(cn)^2}}{\xi^2 \cdot nA + \xi \cdot \frac{3 \cdot nA}{cn} + \frac{nA}{(cn)^2}} \rightarrow \text{Transfancia, expres. general}$$

• Ahora aplica la relación $\frac{nA}{nb} = 5 \Leftrightarrow \frac{nb}{nA} = \frac{1}{5}$

$$\Rightarrow \text{Retomando } \textcircled{4} \Rightarrow H(\xi) = \frac{\frac{\xi}{cn}}{\xi^2 + 3\xi \frac{1}{cn} + \frac{1}{(cn)^2}} \left(1 + \frac{1}{5} \right) - \frac{1}{5}$$

$$H(\xi) = \frac{\frac{\xi}{cn} \cdot \frac{6}{5} \cdot 5 - \left(\xi^2 + 3\xi \frac{1}{cn} + \frac{1}{(cn)^2} \right)}{\left(\xi^2 + 3\xi \frac{1}{cn} + \frac{1}{(cn)^2} \right) \cdot 5}$$

$$H(\xi) = \frac{-\xi^2 - 3 \frac{\xi}{cn} + 6 \frac{\xi}{cn} - \frac{1}{(cn)^2}}{\xi^2 + 3 \cdot \frac{\xi}{cn} + \frac{1}{(cn)^2}} \cdot \frac{1}{5} \quad K = \frac{1}{5}$$

$$H(\xi) = \frac{-\xi^2 + 3 \frac{\xi}{cn} - \frac{1}{(cn)^2}}{\xi^2 + 3 \frac{\xi}{cn} + \frac{1}{(cn)^2}} \cdot \frac{1}{5} \rightarrow \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{nA}{nb} = 5$$

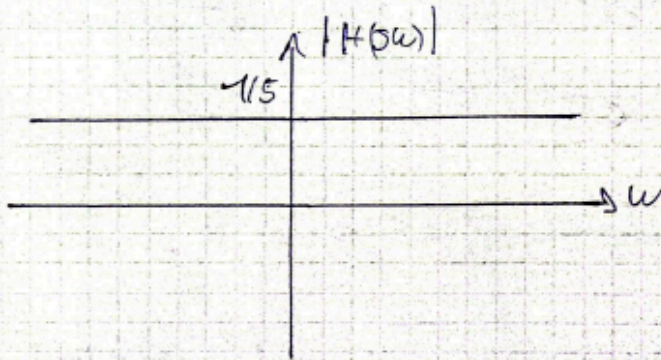
Busca el módulo

$$s = j\omega \Rightarrow H(s\omega) = \frac{+ (j\omega)^2 - 3 \cdot \frac{j\omega}{c.n} + \frac{1}{(c.n)^2}}{(j\omega)^2 + 3 \cdot \frac{j\omega}{c.n} + \frac{1}{(c.n)^2}} \cdot \frac{1 \cdot (-1)}{5}$$

$$H(j\omega) = \frac{-\omega^2 + j \cdot \frac{3\omega}{c.n} + \frac{1}{(c.n)^2}}{-\omega^2 + j \frac{3\omega}{c.n} + \frac{1}{(c.n)^2}} \cdot \frac{1}{5}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{5} \cdot \frac{\sqrt{(\frac{1}{(c.n)^2} - \omega^2)^2 + (\frac{3\omega}{c.n})^2}}{\sqrt{(\frac{1}{(c.n)^2} - \omega^2)^2 + (\frac{3\omega}{c.n})^2}} = \frac{1}{5} = |H(j\omega)|$$

• Por lo tanto el módulo es $\frac{1}{5}$



Busca la fase:

$$\phi_H(\omega) = \arctg\left(\frac{\text{Im}\{ \text{Num } H(s\omega) \}}{\text{Re}\{ \text{Num } H(s\omega) \}}\right) - \arctg\left(\frac{\text{Im}\{ \text{Den } H(s\omega) \}}{\text{Re}\{ \text{Den } H(s\omega) \}}\right)$$

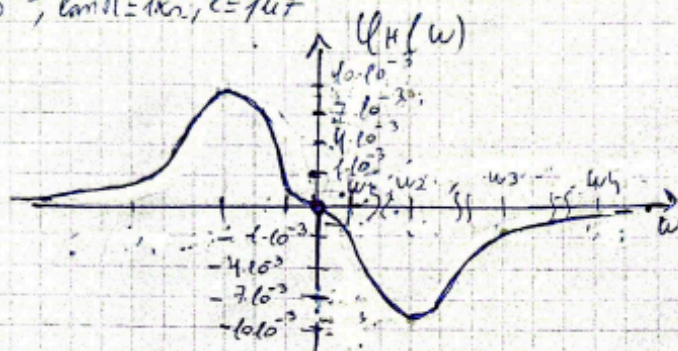
$$\phi_H(\omega) = \arctg\left(\frac{-\frac{3\omega}{c.n}}{\frac{1}{(c.n)^2} - \omega^2}\right) - \arctg\left(\frac{\frac{3\omega}{c.n}}{\frac{1}{(c.n)^2} - \omega^2}\right)$$

$$\phi_H(\omega) = -\arctg\left(\frac{\frac{3\omega}{c.n}}{\frac{1}{(c.n)^2} - \omega^2}\right) - \arctg\left(\frac{-\frac{3\omega}{c.n}}{\frac{1}{(c.n)^2} - \omega^2}\right)$$

$$\phi_H(\omega) = -2 \arctg\left(\frac{\frac{3\omega}{c.n}}{\frac{1}{(c.n)^2} - \omega^2}\right)$$

$$\varphi_H(\omega) = -2 \arctan \left(\frac{\frac{3\omega}{c \cdot R}}{\frac{1}{(c \cdot R)^2} - \omega^2} \right) = -2 \arctan \left(\frac{3\omega}{-\omega^2 c R + \frac{1}{c \cdot R}} \right)$$

$$c \cdot R = 10^{-3}, \text{ em } R = 1 \text{ k}\Omega, c = 1 \mu\text{F}$$



$$\omega = 0 \Rightarrow \varphi_H(0) = 0$$

$$\omega \rightarrow +\infty \Rightarrow \varphi_H(\omega) \rightarrow 0$$

$$\omega \rightarrow -\infty \Rightarrow \varphi_H(\omega) \rightarrow 0$$

- $f_1 = 10 \text{ kHz} \Rightarrow \omega_1 = 2\pi \cdot 10^4 \text{ rad/s}$
- $f_2 = 100 \text{ kHz} \Rightarrow \omega_2 = 2\pi \cdot 10^5 \text{ rad/s}$
- $f_3 = 1 \text{ MHz} \Rightarrow \omega_3 = 2\pi \cdot 10^6 \text{ rad/s}$
- $f_4 = 10 \text{ MHz} \Rightarrow \omega_4 = 2\pi \cdot 10^7 \text{ rad/s}$

$\varphi_H(\omega)$ rad	f
0	0
$\approx \pm 0.37 \cdot 10^{-3}$	$\pm 10 \text{ kHz}$
$\approx \pm 0.6 \cdot 10^{-3}$	$\pm 100 \text{ kHz}$
$\approx \pm 0.95 \cdot 10^{-3}$	$\pm 1 \text{ MHz}$
$\approx \pm 0.995 \cdot 10^{-3}$	$\pm 10 \text{ MHz}$

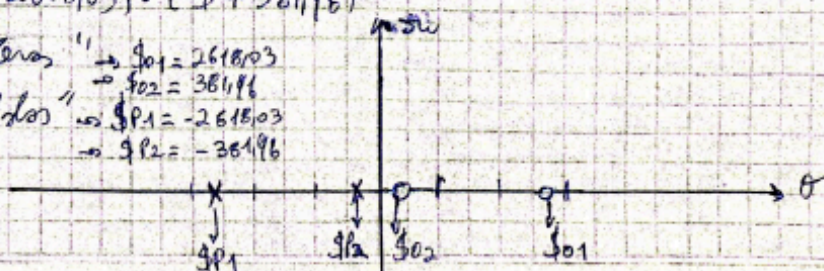
Diagrama de polos e zeros

$$H(s) = \frac{-s^2 + 3 \frac{s}{c \cdot R} - \frac{1}{(c \cdot R)^2}}{s^2 + 3 \frac{s}{c \cdot R} + \frac{1}{(c \cdot R)^2}} \cdot \frac{1}{5}$$

$$\text{Se } c \cdot R = 10^{-3} \quad \text{em } R = 1 \text{ k}\Omega, c = 1 \mu\text{F}$$

$$H(s) = \frac{(s - 2618.03) \cdot (s - 381.966)}{(s + 2618.03) \cdot (s + 381.966)} \cdot \frac{1}{5}$$

- Numerador do "zeros" $\rightarrow s_{01} = 2618.03$
 $\rightarrow s_{02} = 381.96$
- Denominador do "polos" $\rightarrow s_{p1} = -2618.03$
 $\rightarrow s_{p2} = -381.96$



NOTA

Simulación:

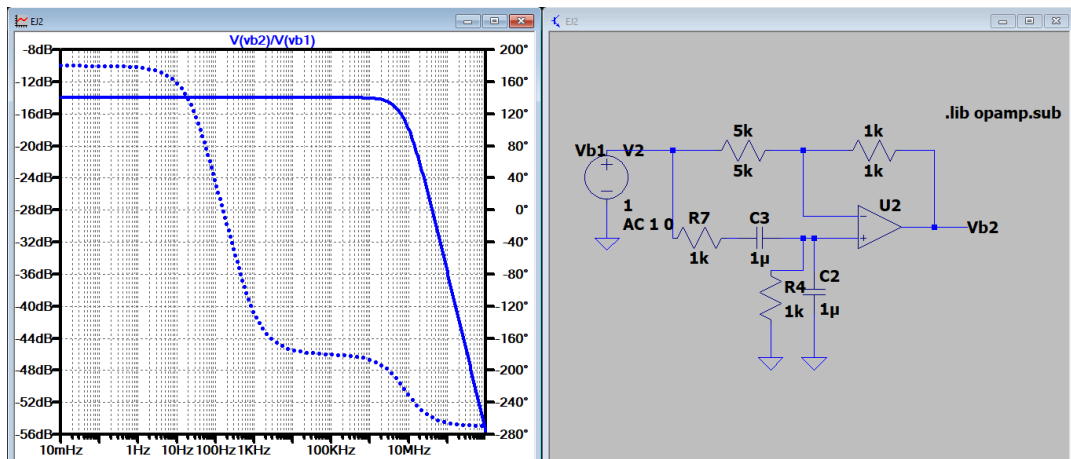


Imagen 16

Simulación de función transferencia del segundo circuito.

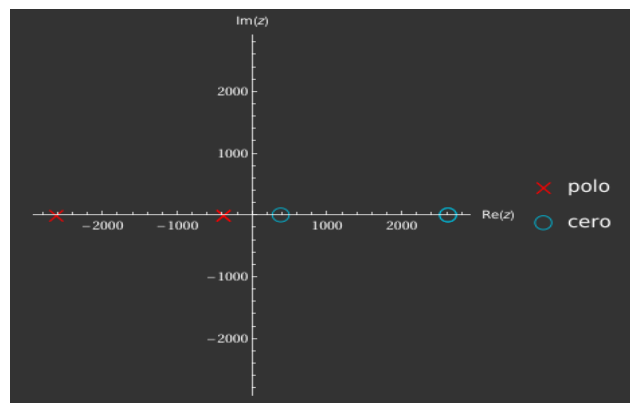


Imagen 17

Simulación de los polos y ceros del segundo circuito.

Línea Punteada → Fase

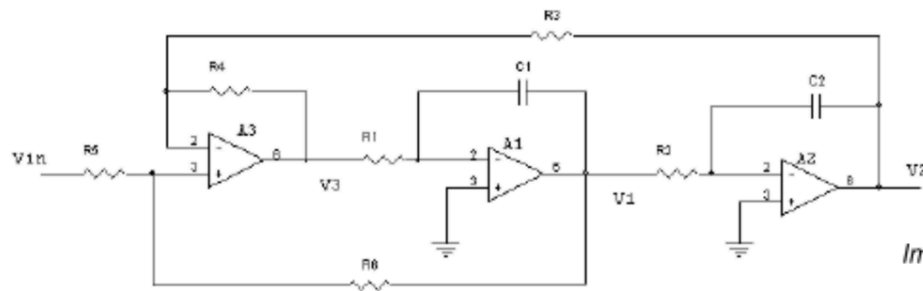
Línea Llena → Módulo

Conclusión: En este segundo circuito sucede que seguimos teniendo un Filtro Pasa Todo o Rotador de Fase, pero con la particularidad de que hay una atenuación de aproximadamente de un factor de 1/5, es decir que son unos -14 dB a lo largo de todo el módulo. Esto se debe a que la relación entre las resistencias R_A y R_B es distinto de 1. Por lo tanto, como R_A es cinco veces mayor que R_B , la señal a la salida va a ser 5 veces menor que la señal a la entrada.

Además, debido a la presencia de dos elementos reactivos en el circuito, la transferencia queda conformada por dos ceros y dos polos. Lo cual genera que la variación de la fase sea de $\pm 180^\circ$ según sea la frecuencia de la señal. Ya que, en el caso de las bajas frecuencias la señal de salida se va a ver adelantada en 180° con respecto a la señal de entrada; y en las altas frecuencias la señal de salida se va a ver retrasada en 180° con respecto a la señal de entrada.

Ejercicio #5

Obtener las transferencias y compararlas para el siguiente filtro de variables de estado.



Filtro de variables de estado a analizar.

$$\frac{V3(S)}{Vin(S)} = \frac{S^2 * \frac{R6}{R3} * \frac{(R4+R3)}{(R5+R6)}}{S^2 + S * \frac{R5}{C1 * R1 * R3} * \frac{(R4+R3)}{(R5+R6)} + \frac{R4}{C3 * R2 * C1 * R1 * R3}} \Rightarrow \text{Pasa Altos}$$

$$\frac{V2(S)}{Vin(S)} = \frac{\frac{R6}{R2 * C2 * C1 * R1 * R3} * \frac{(R4+R3)}{(R5+R6)}}{S^2 + S * \frac{R5}{C1 * R1 * R3} * \frac{(R4+R3)}{(R5+R6)} + \frac{R4}{R2 * C2 * C1 * R1 * R3}} \Rightarrow \text{Pasa Bajos}$$

$$\frac{V1(S)}{Vin(S)} = - \frac{S * \frac{R6}{C1 * R1 * R3} * \frac{(R4+R3)}{(R5+R6)}}{S^2 + S * \frac{R5}{C1 * R1 * R3} * \frac{(R4+R3)}{(R5+R6)} + \frac{R4}{C2 * R2 * C1 * R1 * R3}} \Rightarrow \text{Pasa Banda}$$

Simulaciones:

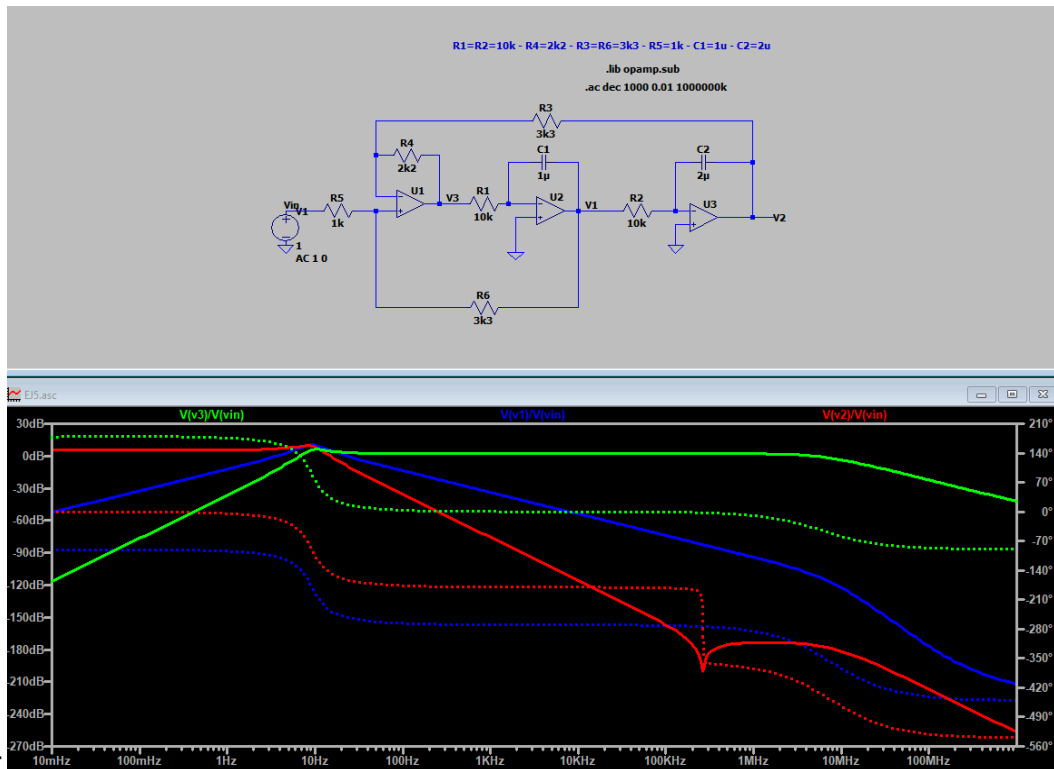
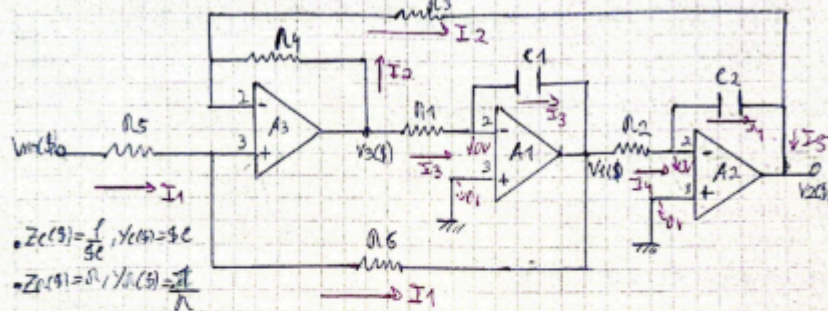


Imagen 19

Simulación de las tres transferencias solicitadas.

• Filtro de variables de estado, busquemos los transformadores

a) $\frac{V_2(s)}{V_{in}(s)}$, b) $\frac{V_3(s)}{V_{in}(s)}$, c) $\frac{V_1(s)}{V_{in}(s)}$



• $Z_c(s) = \frac{1}{sC}$
• $Z_r(s) = R, Y_c(s) = \frac{1}{R}$

• Suponga amplificación ideal $\Rightarrow$ Para A_3, A_1 y $A_2 \Rightarrow V^+ = V^-$

$V_{in}(s) - V_{A3}^+ V_{A3}^- I_1(s) = (V_{A3} - V_1(s)) Y_{06}(s)$

$\Rightarrow V_{in}(s) \cdot Y_{05}(s) - V_{A3}^+ Y_{05}(s) = V_{A3}^+ Y_{06}(s) - V_1(s) \cdot Y_{06}(s)$

$\Rightarrow V_1(s) \cdot Y_{06}(s) = V_{A3}^+ \cdot Y_{06}(s) + V_{A3}^+ \cdot Y_{05}(s) - V_{in}(s) \cdot Y_{05}(s)$

$V_1(s) = V_{A3}^+ \left(\frac{Y_{06}(s) + Y_{05}(s)}{Y_{06}(s)} \right) - V_{in}(s) \cdot \frac{Y_{05}(s)}{Y_{06}(s)}$

$V_1(s) = V_{A3}^+ \left(1 + \frac{Y_{05}(s)}{Y_{06}(s)} \right) - V_{in}(s) \cdot \frac{Y_{05}(s)}{Y_{06}(s)}$ (A)

• $V_{A3}^+ = V_{A3}^- \Rightarrow I_2(s) = (V_3(s) - V_{A3}^-) \cdot Y_{04}(s) = (V_{A3} - V_2(s)) \cdot Y_{04}(s)$

$\Rightarrow V_3(s) \cdot Y_{04}(s) - V_{A3}^+ Y_{04}(s) = V_{A3}^+ \cdot Y_{04}(s) - V_2(s) \cdot Y_{04}(s)$

$V_3(s) \cdot Y_{04}(s) + V_2(s) \cdot Y_{04}(s) = V_{A3}^+ \cdot Y_{04}(s) + V_{A3}^+ \cdot Y_{04}(s)$

$V_3(s) \cdot Y_{04}(s) + V_2(s) \cdot Y_{04}(s) = V_{A3}^+ (Y_{04}(s) + Y_{04}(s))$ (B)

• $I_3(s) = (V_1(s) - V_{A1}^-) \cdot Y_{01}(s) = (V_{A1} - V_1(s)) \cdot Y_{01}(s), V_{A1}^- = V_{A1}^+ = 0V$

$\Rightarrow (V_3(s) - 0V) \cdot Y_{01}(s) = (0V - V_1(s)) \cdot Y_{01}(s)$

$\Rightarrow V_3(s) \cdot Y_{01}(s) = -V_1(s) \cdot Y_{01}(s)$

$V_3(s) = -V_1(s) \cdot \frac{Y_{01}(s)}{Y_{01}(s)}$ (C)

• $I_4(s) = (V_1(s) - V_{A2}^-) \cdot Y_{02}(s) = (V_{A2} - V_2(s)) \cdot Y_{02}(s), V_{A2}^- = V_{A2}^+ = 0V$

$\Rightarrow (V_1(s) - 0V) \cdot Y_{02}(s) = (0V - V_2(s)) \cdot Y_{02}(s)$

$\Rightarrow V_1(s) \cdot Y_{02}(s) = -V_2(s) \cdot Y_{02}(s)$

$\Rightarrow V_1(s) \cdot \frac{Y_{02}(s)}{Y_{02}(s)} = -V_2(s)$ (D)

• Reemplazamos (C) y (D) en (B)

$-V_1(s) \cdot \frac{Y_{01}(s)}{Y_{01}(s)} \cdot Y_{04}(s) - V_1(s) \cdot \frac{Y_{02}(s)}{Y_{02}(s)} \cdot Y_{04}(s) = V_{A3}^+ (Y_{04}(s) + Y_{04}(s))$

$$-V_1(s) \cdot \frac{Y_1(s) \cdot Y_4(s)}{Y_1(s)} - V_1(s) \frac{Y_2(s) \cdot Y_3(s)}{Y_2(s)} = V_{A3}^+$$

$$\frac{-V_1(s) \cdot Y_4(s)}{Y_3(s) + Y_4(s)} - V_1(s) \frac{Y_3(s)}{Y_3(s) + Y_4(s)} = V_{A3}^+$$

$$\boxed{-V_1(s) \frac{Y_1(s) \cdot Y_4(s)}{Y_1(s)(Y_3(s) + Y_4(s))} - V_1(s) \frac{Y_2(s) \cdot Y_3(s)}{Y_2(s)(Y_3(s) + Y_4(s))} = V_{A3}^+} \quad (E)$$

Simplifico (E) en (A)

$$V_1(s) = \left[-V_1(s) \frac{Y_1(s) \cdot Y_4(s)}{Y_1(s)(Y_3(s) + Y_4(s))} - V_1(s) \frac{Y_2(s) \cdot Y_3(s)}{Y_2(s)(Y_3(s) + Y_4(s))} \right] \cdot \left(1 + \frac{Y_5(s)}{Y_6(s)} \right) - \frac{V_{m1}(s) \cdot Y_5(s)}{Y_6(s)}$$

• Por (E) $\Rightarrow a = \frac{Y_1(s) \cdot Y_4(s)}{Y_1(s)(Y_3(s) + Y_4(s))}$

• Por (E) $\Rightarrow b = \frac{Y_2(s) \cdot Y_3(s)}{Y_2(s)(Y_3(s) + Y_4(s))}$

• Por (E) $\Rightarrow c = 1 + \frac{Y_5(s)}{Y_6(s)}$, • Por (E) $\Rightarrow d = \frac{Y_5(s)}{Y_6(s)}$

$$\Rightarrow V_1(s) = -V_1(s) \cdot a \cdot c - V_1(s) \cdot b \cdot c - V_{m1}(s) \cdot d$$

$$\Rightarrow V_1(s) + V_1(s) \cdot a \cdot c + V_1(s) \cdot b \cdot c = -V_{m1}(s) \cdot d$$

$$\Rightarrow V_1(s) [1 + a \cdot c + b \cdot c] = -V_{m1}(s) \cdot d$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{V_1(s)}{V_{m1}(s)} = \frac{-d}{1 + a \cdot c + b \cdot c}} \quad (F)$$

• Además $\Rightarrow \boxed{V_2(s) = \frac{V_{m1}(s) \cdot d}{1 + a \cdot c + b \cdot c} \cdot \frac{Y_2(s)}{Y_2(s)}} \quad (G)$

• Además $\Rightarrow \boxed{V_3(s) = \frac{V_{m1}(s) \cdot d}{1 + a \cdot c + b \cdot c} \cdot \frac{Y_3(s)}{Y_3(s)}} \quad (H)$

• Para trabajar (F), (G) y (H) hay que tener los valores

La expresión: $\frac{-d}{1 + a \cdot c + b \cdot c}$

$$a = \frac{Y_1(s) \cdot Y_4(s)}{Y_1(s)(Y_3(s) + Y_4(s))} = \frac{g_{C1} \cdot 1/n_4}{\frac{1}{n_1} \cdot \left(\frac{1}{n_3} + \frac{1}{n_4} \right)} \cdot \frac{n_4}{n_4} = \frac{g_{C1}}{\frac{1}{n_1} \cdot \left(\frac{1}{n_3} + \frac{1}{n_4} \right)}$$

$$a = \frac{g_{C1}}{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_1}} = \frac{g_{C1}}{\frac{n_4 + n_3}{n_3 \cdot n_4}} = \boxed{\frac{g_{C1} \cdot n_3 \cdot n_4}{n_4 + n_3}} \quad a$$

$$b = \frac{Y_2(s) \cdot Y_3(s)}{Y_2(s)(Y_3(s) + Y_4(s))} = \frac{\frac{1}{n_2} \cdot \frac{1}{n_3}}{g_{C2} \left(\frac{1}{n_3} + \frac{1}{n_4} \right)} = \frac{1}{g_{C2} \cdot n_3 \cdot n_4 \left(\frac{1}{n_3} + \frac{1}{n_4} \right)} \quad b$$

$$b = \frac{1}{g_{C2} \cdot n_3 \cdot n_4 \cdot \frac{n_4 + n_3}{n_3 \cdot n_4}} = \frac{1}{g_{C2} \cdot n_2 \cdot (n_4 + n_3)} = \boxed{\frac{n_4}{g_{C2} \cdot n_2 \cdot (n_4 + n_3)}}$$

$$c = 1 + \frac{r_{AS}(t)}{r_{AB}(t)} = 1 + \frac{r_{AS}}{r_{AB}} = \boxed{1 + \frac{r_6}{r_5}} \quad (c)$$

$$d = \frac{r_{AS}(t)}{r_{AB}(t)} = \frac{r_{AS}}{r_{AB}} = \boxed{\frac{r_6}{r_5}} \quad (d)$$

• Ahorro Inverso:

$$a \cdot c = \frac{\$ C_1 \cdot r_1 \cdot r_3}{r_4 + r_3} \cdot \left(1 + \frac{r_6}{r_5}\right) = \frac{\$ C_1 \cdot r_1 \cdot r_3}{(r_4 + r_3)} \cdot \frac{(r_5 + r_6)}{r_5} = \frac{\$ C_1 \cdot r_1 \cdot r_3}{r_5} \cdot \frac{(r_5 + r_6)}{(r_4 + r_3)}$$

$$b \cdot c = \frac{r_4}{\$ C_2 \cdot r_2 \cdot (r_4 + r_3)} \cdot \left(1 + \frac{r_6}{r_5}\right) = \frac{r_4}{\$ C_2 \cdot r_2 \cdot (r_4 + r_3)} \cdot \frac{(r_5 + r_6)}{r_5} = \frac{r_4}{\$ C_2 \cdot r_2 \cdot r_5} \cdot \frac{(r_5 + r_6)}{(r_4 + r_3)}$$

• Retomando (d)

$$\frac{V_1(t)}{V_{int}(t)} = - \frac{C_1 \cdot \frac{r_6}{r_5}}{1 + \frac{\$ C_1 \cdot r_1 \cdot r_3}{r_5} \cdot \frac{(r_5 + r_6)}{(r_4 + r_3)} + \frac{r_4}{\$ C_2 \cdot r_2 \cdot r_5} \cdot \frac{(r_5 + r_6)}{(r_4 + r_3)}} \cdot \frac{\$}{\$}$$

$$\frac{V_1(t)}{V_{int}(t)} = - \frac{\left[\$ \frac{r_6}{r_5} \right]}{\left[\$^2 \frac{C_1 \cdot r_1 \cdot r_3}{r_5} \cdot \frac{(r_5 + r_6)}{(r_4 + r_3)} + \$ + \frac{r_4}{C_2 \cdot r_2 \cdot r_5} \cdot \frac{(r_5 + r_6)}{(r_4 + r_3)} \right]} \cdot \frac{\left(\frac{r_5(r_4 + r_3)}{C_1 \cdot r_1 \cdot r_3 \cdot r_5} \right)}{\left(\frac{r_5(r_4 + r_3)}{C_1 \cdot r_1 \cdot r_3 \cdot r_5} \right)}$$

$$\frac{V_1(t)}{V_{int}(t)} = - \frac{\$ \frac{r_6(r_4 + r_3)}{C_1 \cdot r_1 \cdot r_3 \cdot (r_5 + r_6)}}{\$^2 + \$ \frac{r_5 \cdot (r_4 + r_3)}{C_1 \cdot r_1 \cdot r_3 \cdot (r_5 + r_6)} + \frac{r_4}{C_2 \cdot r_2 \cdot C_1 \cdot r_1 \cdot r_3}} \rightarrow \text{Nota c)}$$

• Corroborando $\frac{V_1(t)}{V_{int}(t)}$ solo resta simplificar la expresión
excepto el signo "-" para luego multiplicar por $\frac{r_4 \cdot r_5}{r_2 \cdot r_3}$

luego $\frac{V_2(t)}{V_{int}(t)}$, ya multiplicamos por $\frac{V_1(t)}{V_{int}(t)}$ para obtener $\frac{V_1(t)}{V_{int}(t)}$

$$\frac{V_2(t)}{V_{int}(t)} = \frac{\$ \frac{r_6(r_4 + r_3)}{C_1 \cdot r_1 \cdot r_3 \cdot (r_5 + r_6)}}{\$^2 + \$ \frac{r_5 \cdot (r_4 + r_3)}{C_1 \cdot r_1 \cdot r_3 \cdot (r_5 + r_6)} + \frac{r_4}{C_2 \cdot r_2 \cdot C_1 \cdot r_1 \cdot r_3}} \cdot \frac{1/r_2}{\$ \cdot r_2}$$

$$\frac{V_2(t)}{V_{int}(t)} = \frac{\$ \cdot \frac{r_6(r_4 + r_3)}{r_2 \cdot C_1 \cdot r_1 \cdot r_3 \cdot (r_5 + r_6)}}{\$^3 + \$^2 \cdot \frac{C_2 \cdot r_5}{C_1 \cdot r_1 \cdot r_3} \cdot \frac{(r_4 + r_3)}{(r_5 + r_6)} + \$ \cdot \frac{r_4}{r_2 \cdot C_1 \cdot r_1 \cdot r_3}} \cdot \frac{1/r_2}{1/r_2}$$

$$\frac{V_2(t)}{V_{int}(t)} = \frac{\$ \frac{r_6}{r_2 \cdot C_1 \cdot r_1 \cdot r_3} \cdot \frac{(r_4 + r_3)}{(r_5 + r_6)}}{\$^3 + \$^2 \cdot \frac{r_5}{C_1 \cdot r_1 \cdot r_3} \cdot \frac{(r_4 + r_3)}{(r_5 + r_6)} + \$ \frac{r_4}{r_2 \cdot C_1 \cdot r_1 \cdot r_3}}$$

(Nota b)

$$\bullet \frac{V_3(\$)}{V_{im}(\$)} = \frac{\$ \frac{n_6(n_4+n_3)}{c_1 n_1 n_3 (n_5+n_6)}}{\$^2 + \$ \frac{n_5}{c_1 n_1 n_3} \frac{(n_4+n_3)}{(n_5+n_6)} + \frac{n_4}{c_2 n_2 c_1 n_1 n_3}} \cdot \frac{\$ c_1}{1/n_1}$$

$$\bullet \frac{V_3(\$)}{V_{im}(\$)} = \frac{\$ \frac{n_6}{c_1 n_1 n_3} \frac{(n_4+n_3)}{(n_5+n_6)} \cdot \$ c_1 n_1}{\$^2 + \$ \frac{n_5}{c_1 n_1 n_3} \frac{(n_4+n_3)}{(n_5+n_6)} + \frac{n_4}{c_2 n_2 c_1 n_1 n_3}}$$

$$\bullet \frac{V_3(\$)}{V_{im}(\$)} = \frac{\$^2 \cdot \frac{n_6}{n_3} \frac{(n_4+n_3)}{(n_5+n_6)}}{\$^2 + \$ \frac{n_5}{c_1 n_1 n_3} \frac{(n_4+n_3)}{(n_5+n_6)} + \frac{n_4}{c_2 n_2 c_1 n_1 n_3}}$$

balas)

Ejercicio #6

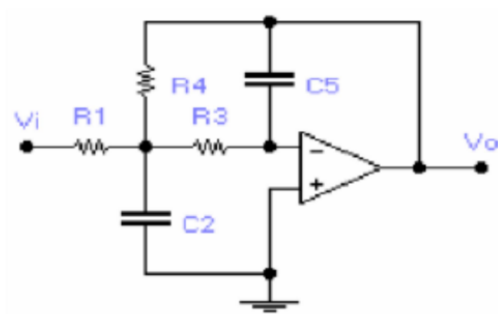


Imagen 20

Circuito para analizar.

a) Determinar la transferencia de tensión del filtro, que se especifica en el circuito.

b) Recalcular el valor de los componentes que integran el circuito si se desea que $\omega_0 = 1000 \text{ rad/s}$ y se cuenta con capacitores de 4700 pF y 47 pF .

$$a) \quad \frac{V_o}{V_{in}} = - \frac{1}{R1 \cdot R3 \cdot C2 \cdot C5} \frac{1}{s^2 + s \left(\frac{C5 \cdot R1 \cdot R4 + C5 \cdot R3 \cdot R1 + C5 \cdot R3 \cdot R4}{R1 \cdot R3 \cdot R4 \cdot C2 \cdot C5} \right) + \frac{1}{R3 \cdot R4 \cdot C2 \cdot C5}} = - \frac{100}{s^2 + s \cdot 3 + 100}$$

b)

$$R1 = 2.1276 \text{ M}\Omega \quad C2 = 4700 \text{ pF} \quad R3 = 2.1276 \text{ M}\Omega \quad R4 = 2.1276 \text{ M}\Omega \\ C5 = 47 \text{ pF}$$

Ejercicio 6

a) Planteo de ecuaciones iniciales:

- $I_1 = I_2 + I_3 + I_4$ (1)
- $I_1 = \frac{V_{in} - V_x}{R_1}$ (2)
- $I_2 = \frac{V_x - 0V}{R_3} = \frac{0V - V_0}{Z_{C5}}$ Como R_3 y C_5 están en paralelo, como por la misma I , entonces: $I_2 = \frac{V_x - V_0}{R_3 + Z_{C5}}$ (3)
- Luego, después a V_x de la siguiente igualdad:
 $\frac{V_x - 0V}{R_3} = \frac{0V - V_0}{Z_{C5}} \rightarrow \frac{V_x}{R_3} = - \frac{V_0}{Z_{C5}} \rightarrow V_x = - \frac{V_0 \cdot R_3}{Z_{C5}}$ (4)
- $I_3 = \frac{V_x - V_0}{R_4}$ (5)
- $I_4 = \frac{V_x - 0V}{Z_{C2}} = \frac{V_x}{Z_{C2}}$ (6)

• En la ecuación (1) reemplazo a las corrientes por (2), (3), (5) y (6).

$$\frac{V_{in} - V_x}{R_1} = \frac{V_x - V_0}{R_3 + \frac{1}{SC_5}} + \frac{V_x - V_0}{R_4} + \frac{V_x}{\frac{1}{SC_2}}$$

Reemplazando a V_x por (4):

$$\frac{V_{in}}{R_1} - \frac{(-V_0 \cdot SC_5 \cdot R_3)}{R_1} = \frac{(-V_0 \cdot SC_5 \cdot R_3 - V_0)}{\frac{SC_5 R_3 + 1}{SC_5}} + \frac{(-V_0 \cdot SC_5 \cdot R_3 - V_0)}{R_4} + \frac{(-V_0 \cdot SC_5 \cdot R_3 - V_0)}{SC_2}$$

$$\frac{V_{in}}{R_1} + \frac{V_0 \cdot SC_5 \cdot R_3}{R_1} = -V_0 \cdot \frac{(SC_5 R_3 + 1) \cdot SC_5}{(SC_5 R_3 + 1)} - \frac{V_0 (SC_5 R_3 + 1)}{R_4} - \frac{V_0 \cdot SC_5 \cdot R_3 \cdot SC_2}{SC_2}$$

$$\frac{V_{in}}{R_1} = -V_0 \left(SC_5 + \frac{SC_5 R_3 + 1}{R_4} + SC_5 R_3 SC_2 + \frac{SC_5 R_3}{R_1} \right)$$

Entonces el $H(s)$ sería:

$$H(s) = \frac{V_0(s)}{V_{in}(s)} = - \frac{1}{R_1 \left(SC_5 + \frac{SC_5 R_3 + 1}{R_4} + SC_5 R_3 SC_2 + \frac{SC_5 R_3}{R_1} \right)}$$

$$H(s) = - \frac{1}{SC_5 R_1 + \frac{SC_5 R_3 R_1}{R_4} + \frac{R_1}{R_4} + SC_5 R_3 SC_2 R_1 + SC_5 R_3}$$

$$H(s) = - \frac{1}{\left[S^2 C_5 R_3 C_2 R_1 + S \left(\frac{C_5 R_1 R_1 + C_5 R_3 R_1}{R_4} + \frac{C_5 R_3}{R_4} \right) + \frac{R_1}{R_4} \right]} \cdot \frac{1}{C_5 R_3 C_2 R_1}$$

$$H(s) = - \frac{1}{C_5 R_3 C_2 R_1} \cdot \frac{1}{S^2 + S \left(\frac{C_5 R_1 R_1 + C_5 R_3 R_1}{R_4} + \frac{C_5 R_3}{R_4} \right) + \frac{1}{C_5 R_3 C_2 R_1} + \frac{R_1}{R_4} \cdot \frac{1}{C_5 R_3 C_2 R_1}}$$

$$H(s) = - \frac{1}{C_5 R_3 C_2 R_1} \cdot \frac{1}{S^2 + S \left(\frac{C_5 R_1 R_1 + C_5 R_3 R_1 + C_5 R_3 R_1}{R_4 C_5 R_3 R_1 C_2} \right) + \frac{1}{R_4 C_5 R_3 C_2}}$$

Reemplazando los datos: $R_1 = R_3 = R_4 = 1$; $C_2 = 1$; $C_5 = 0.01$

$$H(s) = - \frac{1}{0.01} \cdot \frac{1}{S^2 + S \left(\frac{0.01 + 0.01 + 0.01}{0.01} \right) + \frac{1}{0.01}}$$

$$H(s) = - \frac{100}{S^2 + S \cdot 3 + 100}; \text{ Parámetros de 2º orden}$$

b) Dado que los valores que nos brindaron de las impedancias para el punto a) se encuentran normalizados en impedancia y en frecuencia (caso de los capacitores). Hoy que obtenemos la norma de normalización de impedancia y frecuencia para así poder recalcular el circuito para los valores solicitados.

Como la ω_0 requerida es: $\omega_0 = 1000 \text{ rad/s}$ (ω_0 desnormalizado)

Y sabíamos del punto a) que: $\omega_n \text{ norma} = 10$

Entonces se obtiene que N_f vale: $\frac{\omega_{desn}}{\omega_n \text{ norma}} = 100 = N_f$

Luego, recordando que el valor normalizado en frecuencia e impedancia del capacitor se calcula como:

$$C_N = C \cdot N_f \cdot N_z \rightarrow \text{despejando } N_z: N_z = \frac{C_N}{C \cdot N_f}$$

$$\text{y reemplazando valores: } N_z = \frac{1F}{4700pF \cdot 100} = 2,1276 \times 10^6$$

Finalmente recalculamos los valores desnormalizados de R_1, R_2 y R_3 para una $\omega_0 = 1000 \text{ rad/s}$.

$$R_{1N} = 1\Omega \rightarrow R_1 = R_{1N} \cdot N_z = 2,1276 \times 10^6 \Omega$$

$$R_{2N} = 1\Omega \rightarrow R_2 = R_{2N} \cdot N_z = 2,1276 \times 10^6 \Omega$$

$$R_{3N} = 1\Omega \rightarrow R_3 = R_{3N} \cdot N_z = 2,1276 \times 10^6 \Omega$$

Simulación

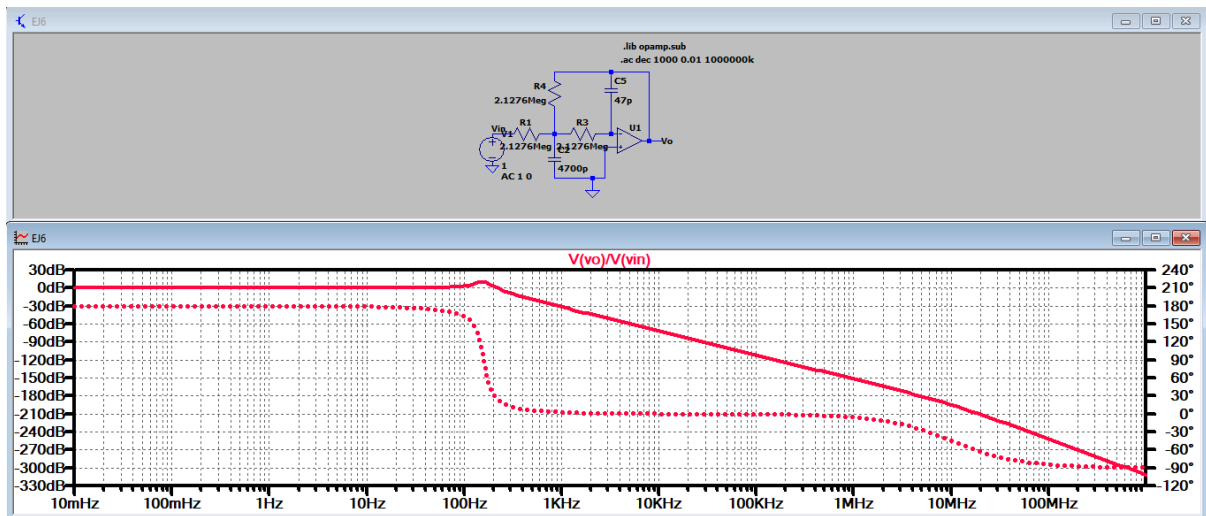


Imagen 21

Simulación de la transferencia de tensión.

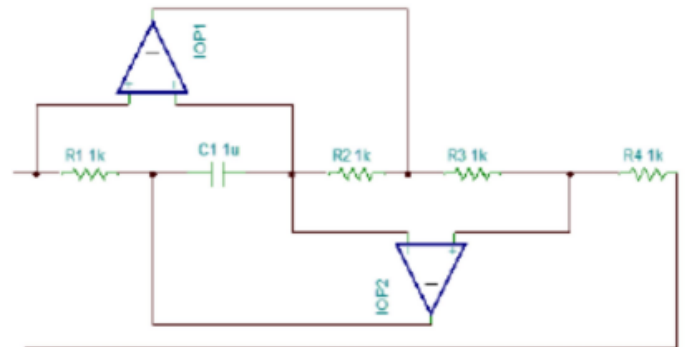
Ejercicio #7

Determinar la Impedancia de Excitación.
Grafique módulo y fase de la Impedancia
interpretando los resultados.

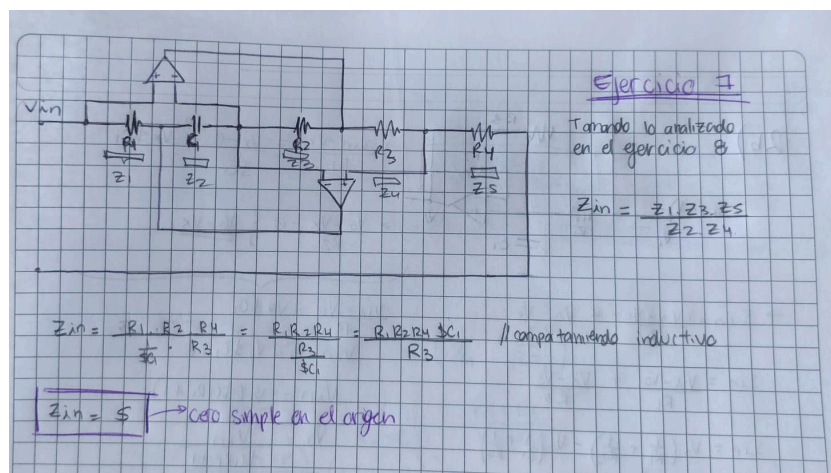
$$Z_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}} = \frac{Z_1 \cdot Z_3 \cdot Z_5}{Z_2 \cdot Z_4} = \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot R_4}{R_3 \cdot \frac{1}{s \cdot C_1}}$$

$$= \frac{s \cdot R_1 \cdot R_2 \cdot R_4 \cdot C_1}{R_3} = S$$

Imagen 22



Dipolo activo para analizar.



Simulación

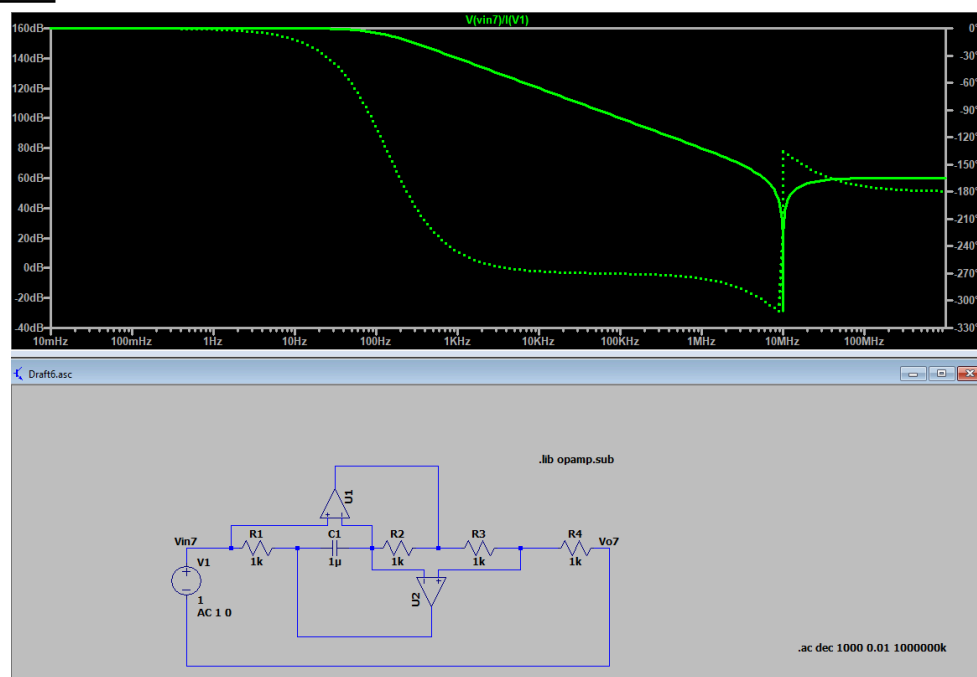


Imagen 23

Simulación de la impedancia de entrada.

Ejercicio #8

Para el siguiente dipolo activo determinar la Impedancia de Excitación. Grafique módulo y fase de la Impedancia interpretando los resultados.

$$Z_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}} = \frac{Z_1 \cdot Z_3 \cdot Z_5}{Z_2 \cdot Z_4} = \frac{R_4 \cdot \frac{1}{s^2 C_1 C_2} \cdot \frac{1}{s^2 C_1}}{R_1 \cdot R_3}$$

$$= \frac{R_4}{s^2 \cdot C_1 \cdot C_2 \cdot R_1 \cdot R_3} = \frac{1}{s^2 \cdot 1 \times 10^{-9}}$$

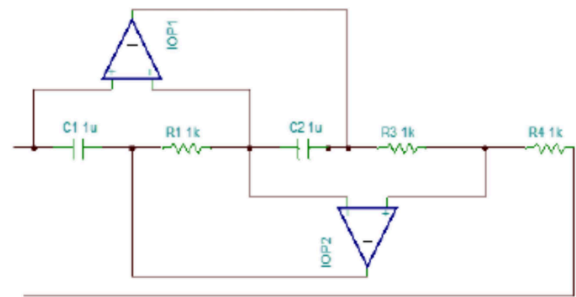
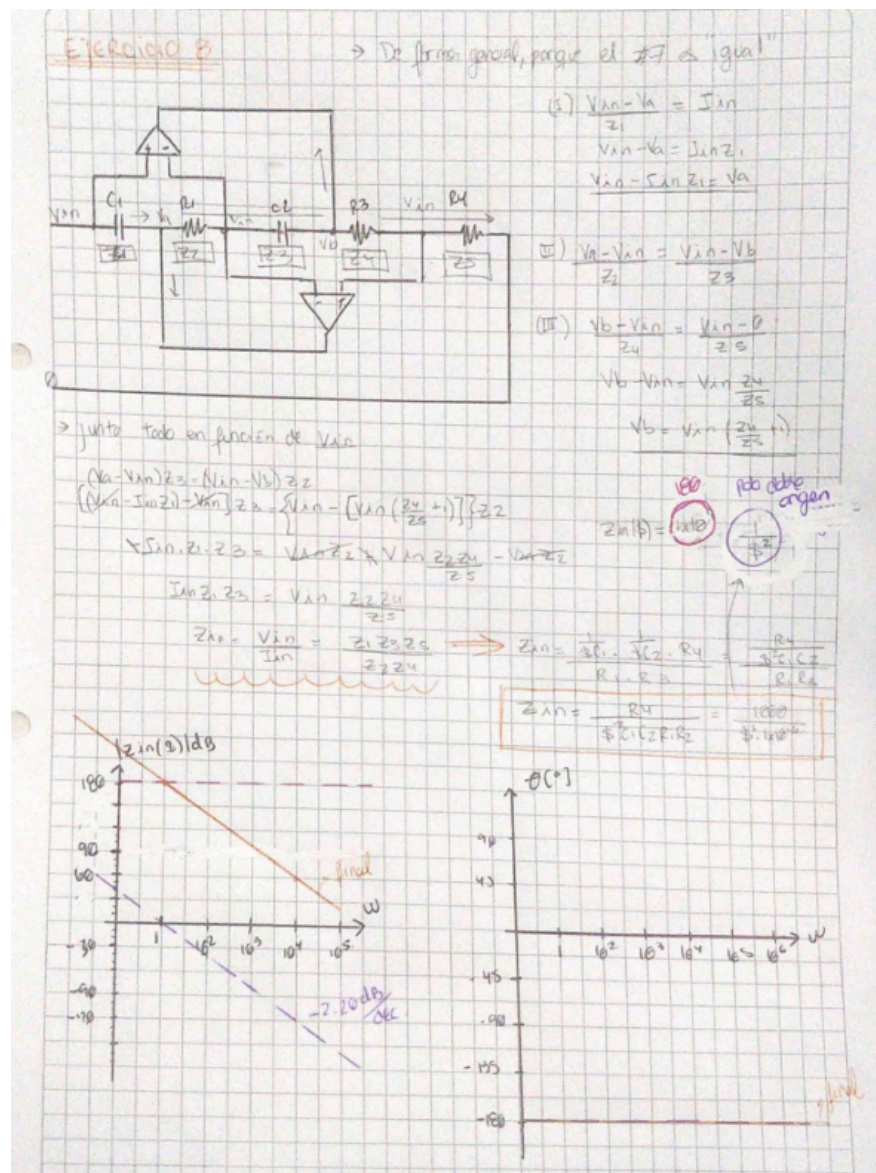


Imagen 24

Dipolo activo para analizar.

Según el diagrama de bode en función de la frecuencia, parecería tener el comportamiento de un filtro pasa bajo. Gracias a esta red, podemos construir una FDNR como vimos en clase.



Simulación

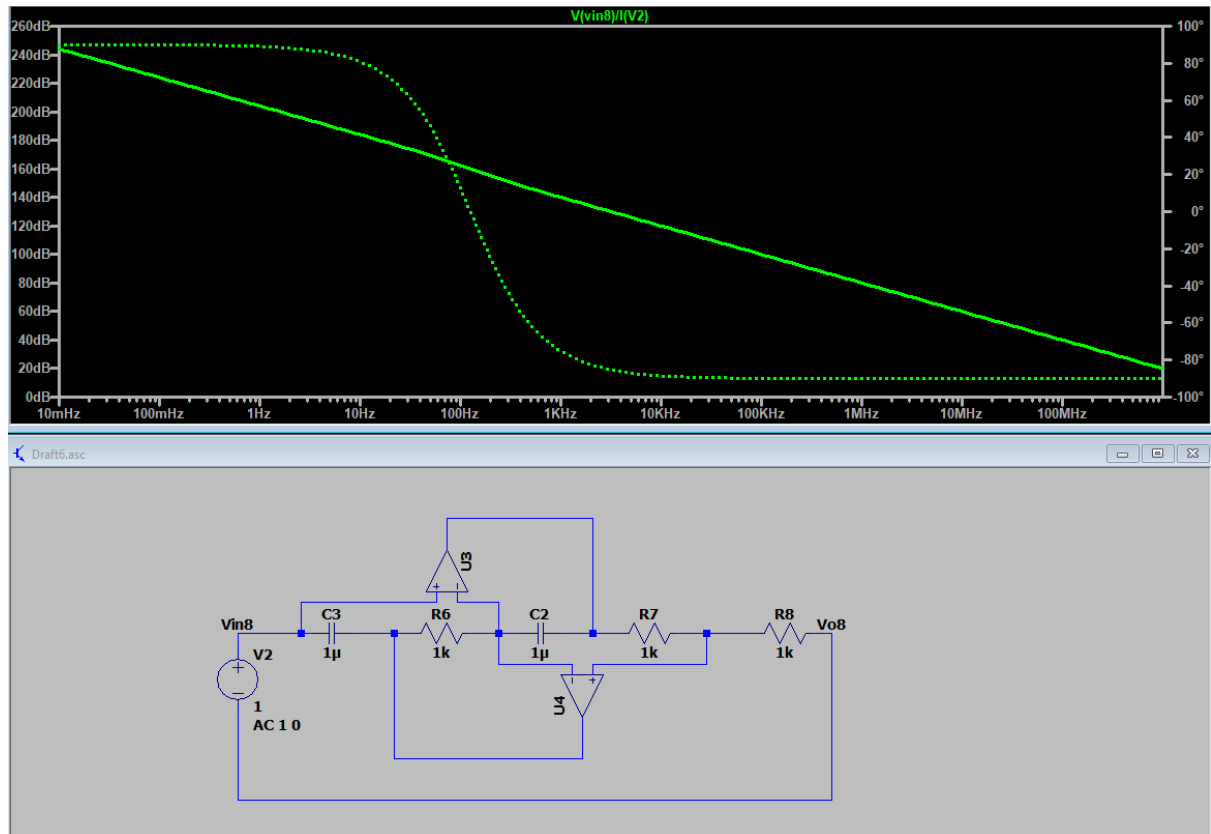


Imagen 25

Simulación de la impedancia de entrada.

Ejercicio #9

Para el siguiente dipolo activo determinar la Impedancia de Excitación. Indique/proponga aplicaciones para esta red.

$$Z_{in} = - \frac{R_1 \cdot Z_L}{R_2}$$

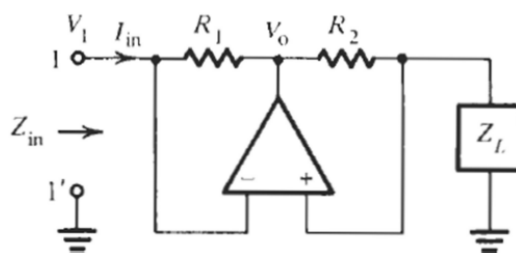
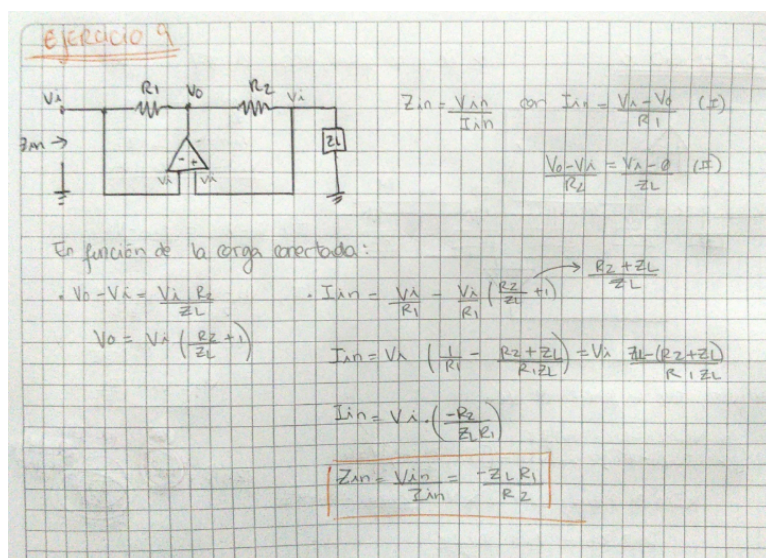


Imagen 26

Dipolo activo para analizar



Simulación:

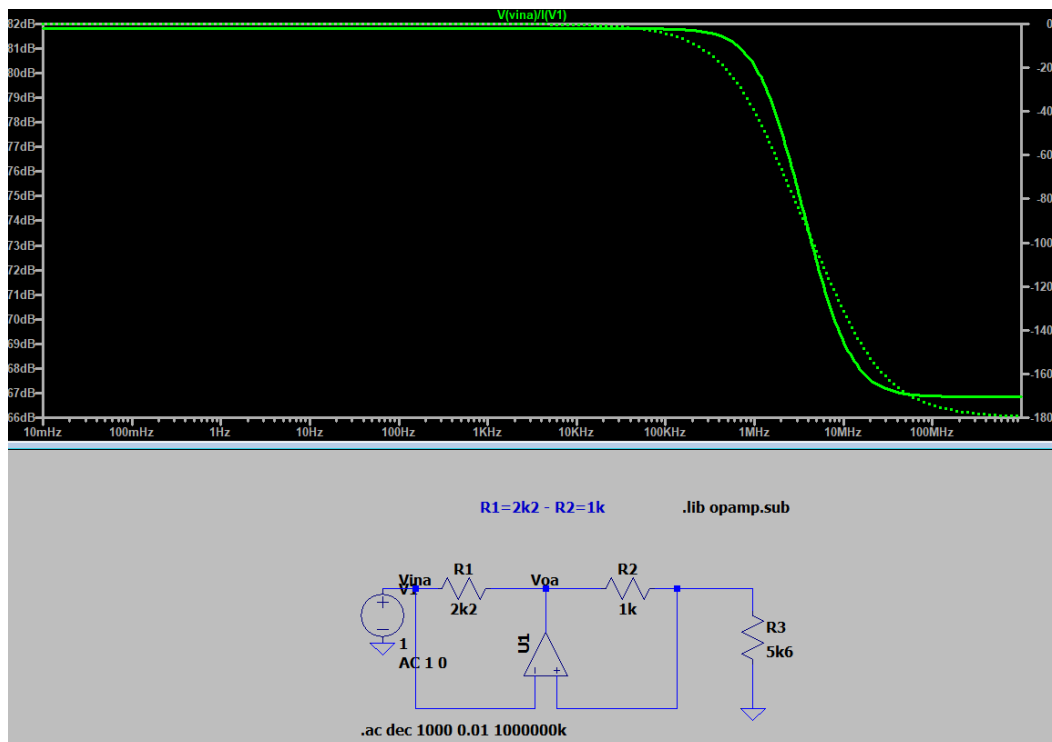


Imagen 27

Simulación de la impedancia de excitación para una carga puramente resistiva.

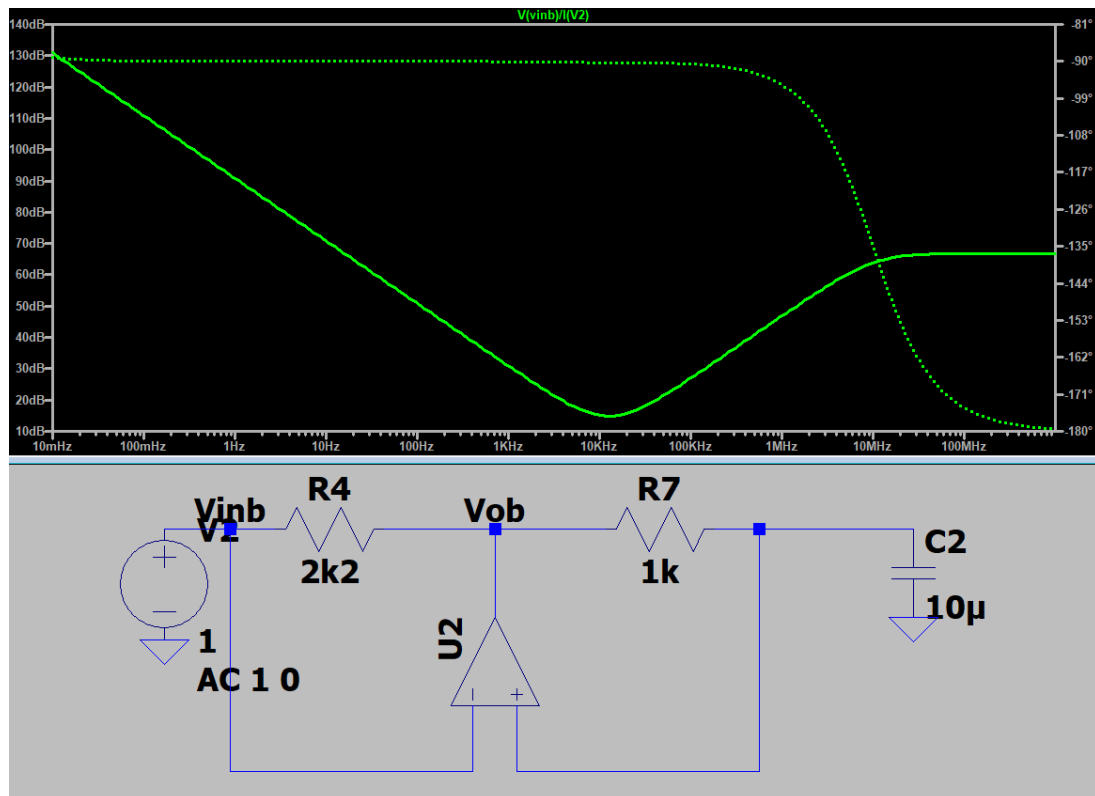


Imagen 28

Simulación de la impedancia de excitación para una carga puramente capacitiva.

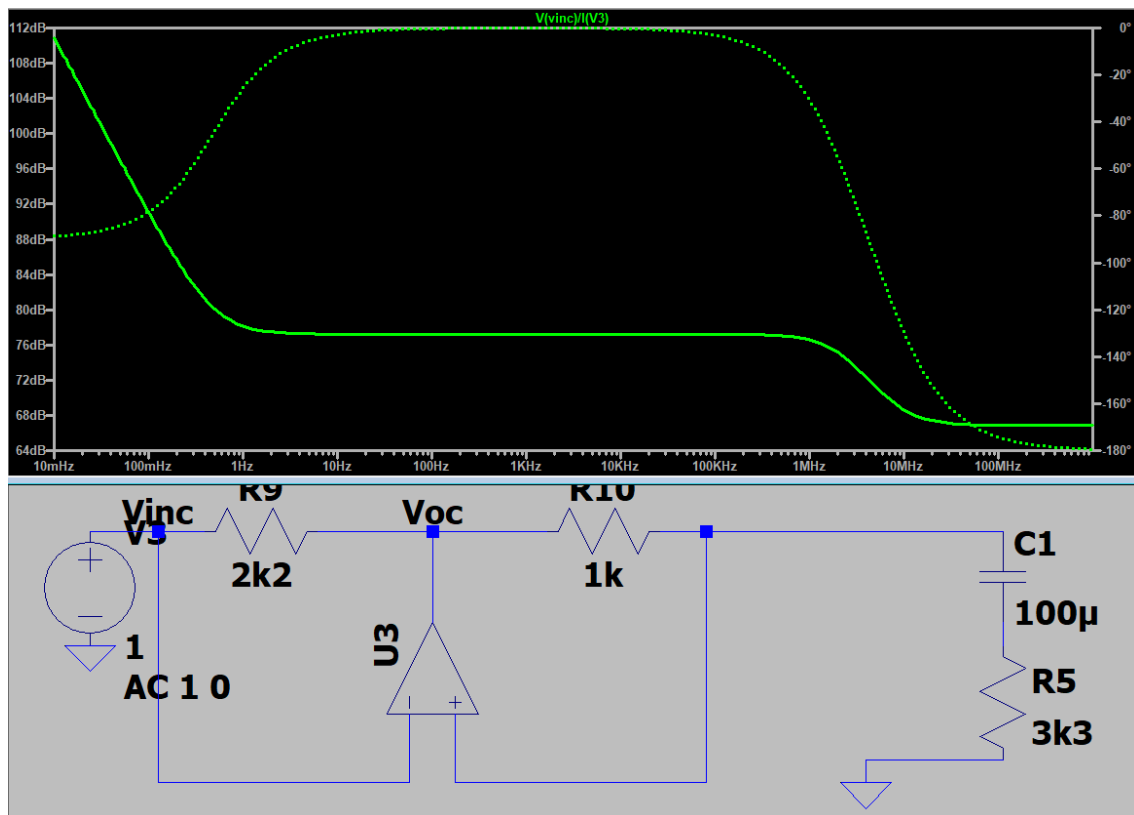


Imagen 29

Simulación de la impedancia de excitación para una carga capacitiva y resistiva.

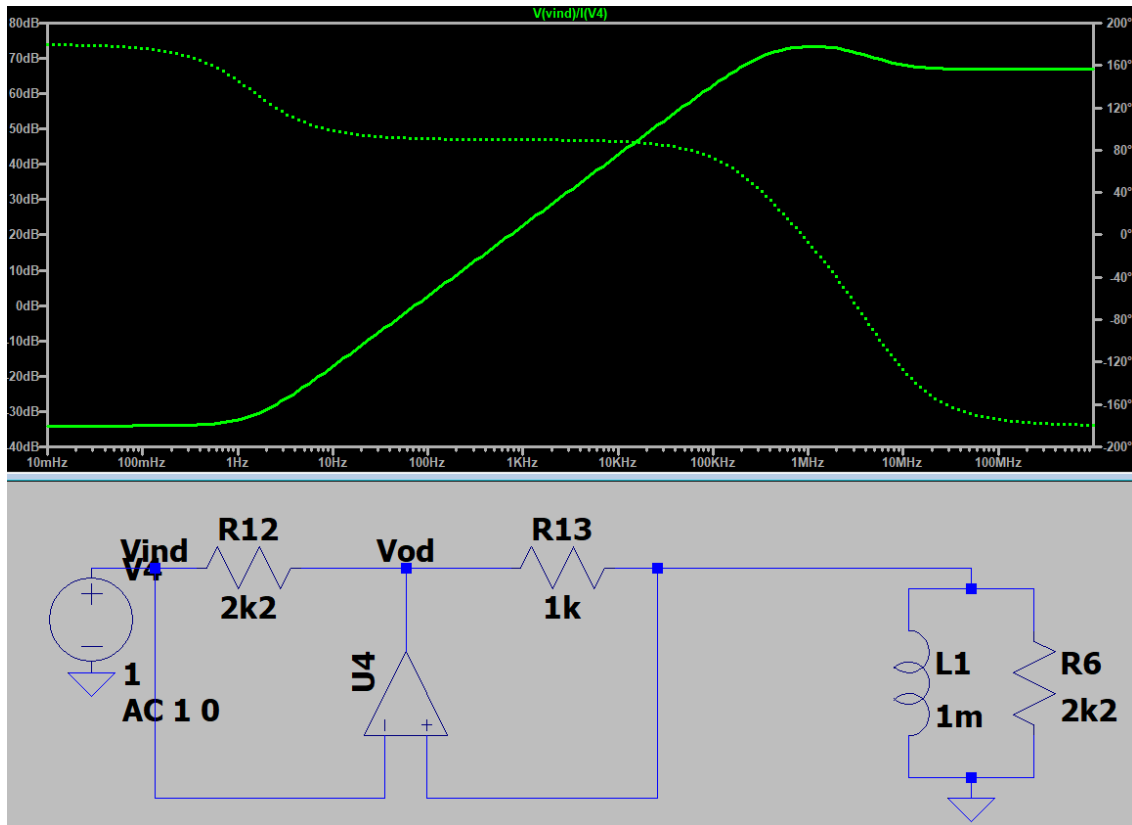


Imagen 30

Simulación de la impedancia de excitación para una carga impedancia y resistiva.